IES Ntra. Sra. de los Remedios de Ubrique

Tema 3 – Modelo Entidad/Relación

1º DAW – Bases de Datos (módulo 0484)

J. Carlos Moreno

Curso 2026/2027

Tema 3. Modelo Entidad/Relación

Marco normativo y objetivos de aprendizaje

Normativa de referencia

Norma	Qué regula
Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo (BOE núm. 132, 3-6-2023)	Actualiza el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y redacta de nuevo el módulo profesional **0484 "Bases de datos"** (105 horas, 12 ECTS). Es la redacción vigente.
Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo	Título original y enseñanzas mínimas (redacción anterior del módulo).

Resultados de aprendizaje (RA) relacionados con este tema

Este tema es el **punto de partida del diseño de bases de datos**: enseña a representar la realidad mediante el modelo Entidad/Relación (diseño conceptual), paso previo a su transformación al modelo relacional (Tema 4). Se relaciona con los siguientes resultados de aprendizaje:

RA	Enunciado	Relación con el tema
RA1	Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.	Parcial: modelos de datos conceptuales y lógicos, niveles de abstracción del diseño.
RA2	Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.	Parcial: el esquema E/R es el origen de las tablas, claves y restricciones que se implantarán en el Tema 5.
RA6	Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.	**Principal**: simbología E/R, entidades, relaciones, cardinalidad, debilidad y modelo E/R ampliado.

Criterios de evaluación trabajados

- **RA6.a)** Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.
- **RA6.b)** Se han identificado las tablas del diseño lógico (entidades y relaciones del esquema E/R que darán lugar a tablas).

- **RA6.c)** Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico (atributos).
- **RA6.d)** Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico (interrelaciones, tipo de correspondencia y cardinalidad).
- **RA6.e)** Se han identificado los campos clave (identificadores principales y alternativos).
- **RA6.h)** Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico (restricciones semánticas del caso práctico).
- **RA1.b)** Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.

Contenidos básicos oficiales que se abordan

- **Interpretación de diagramas Entidad/Relación**:
  - Entidades y relaciones. Cardinalidad.
  - Simbología de los diagramas E/R.
  - Debilidad (entidades y relaciones débiles).
  - El modelo E/R ampliado: relaciones reflexivas, jerarquías (generalización y especialización).
  - Herramientas de representación de diagramas E/R.
  - Restricciones semánticas del modelo.
- **Paso del diagrama E/R al modelo relacional** (introducción; se desarrolla en el Tema 4).

Al terminar este tema serás capaz de...

1. Situar el diseño conceptual dentro de la **metodología de desarrollo de bases de datos**.
2. Identificar y representar **entidades, atributos, dominios e interrelaciones**.
3. Clasificar los atributos por funcionalidad, opcionalidad, cardinalidad y carácter.
4. Determinar el **grado**, el **tipo de correspondencia** y las **cardinalidades** de una interrelación.
5. Distinguir **entidades fuertes y débiles**, y dependencias **en existencia** y **en identificación**.
6. Modelar **jerarquías** (generalización/especialización) con sus restricciones de disyunción y completitud.
7. Elaborar un **esquema E/R completo** a partir de un enunciado, siguiendo un proceso de refinamiento paso a paso.

Índice

1. Metodologías de desarrollo de bases de datos
2. Introducción al modelo Entidad/Relación
3. Definición del MER
4. Elementos del modelo Entidad/Relación
5. Extensiones del modelo Entidad/Relación
6. Caso práctico: proyecto MENTOR
7. Resumen y mapa de conceptos
8. Actividades de repaso
9. Glosario

---

1. Metodologías de desarrollo de bases de datos

Aunque existen distintas metodologías para el desarrollo de bases de datos (Elmasri y Navathe, 1997), en este curso se seguirá la propuesta de De Miguel et al. (1999), que cubre las fases de **diseño conceptual**, **diseño**

lógico estándar y **diseño lógico específico**. La Ilustración 3-1 muestra las fases de esta metodología con los modelos que se aplican en cada una de ellas.

Aunque el uso de esquemas conceptuales facilita el diseño de bases de datos, no siempre se lleva a cabo la fase de modelado conceptual:

- La **parte derecha** de la Ilustración 3-1 muestra la metodología **completa** de diseño de bases de datos.
- La **parte izquierda** muestra el diseño de una base de datos **partiendo directamente del diseño relacional**.

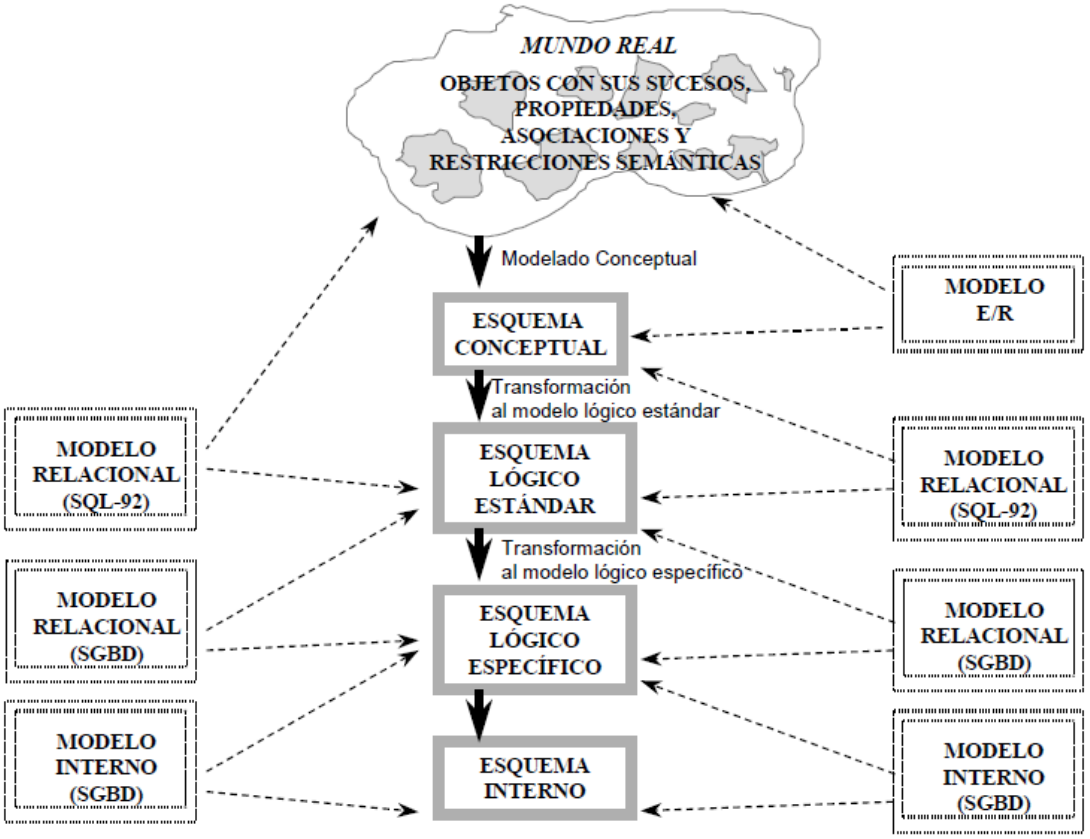


Ilustración 3-1. Fases del desarrollo de bases de datos.

1.1. Modelado conceptual

Consiste en la representación del **UD** (*Universo del Discurso*: la parte del mundo real que se quiere almacenar en la base de datos) mediante **esquemas conceptuales E/R**. Con los constructores del modelo E/R se recoge toda la semántica que puede obtenerse:

- mediante la **observación del UD**, o bien
- a partir de unas **especificaciones textuales** (esquemas descriptivos) que describan la información que debe contener la base de datos.

En este tema se construirán esquemas conceptuales a partir de esquemas descriptivos.

Esta primera fase de análisis tiene como objetivo **validar con el usuario** (la persona o el conjunto de personas que encargan una base de datos para cubrir sus necesidades de negocio) la información que contendrá la base de datos. Por ello, los esquemas E/R son los de **mayor nivel de abstracción** (capacidad para ocultar los

detalles y fijarse en lo esencial), con constructores muy naturales: estructuras muy cercanas al usuario y fácilmente comprensibles por personas no informáticas.

Los esquemas conceptuales **no son directamente implementables** en un ordenador; por ello no tienen ninguna connotación física y pueden traducirse a cualquier modelo lógico. El esquema E/R es para una base de datos lo que los **planos de un arquitecto** son para una casa: algo imprescindible *a priori*. Sin estos planos es imposible conocer cuáles son los requisitos que deberán contemplarse en la base de datos.

La construcción de esquemas E/R es una labor **creativa** que se realiza en **sucesivos pasos de refinamiento**. Por consiguiente, no todos los analistas obtendrán el mismo esquema E/R al modelar una misma realidad, pues dependerá de la visión que cada uno tenga del UD. Sin embargo, sí es posible seguir una serie de **heurísticas** o recomendaciones de gran utilidad al modelar una base de datos; se estudian en detalle a lo largo de este tema (apartado 6).

1.2. Transformación de esquemas conceptuales E/R a esquemas relacionales

Una vez validado con el usuario el esquema E/R correspondiente a la base de datos, ya es posible realizar la **transformación a un esquema lógico** (en nuestro caso, un esquema relacional). Para este paso **sí existe un procedimiento exhaustivo** que permite traducir todos los constructores del modelo E/R a constructores del modelo relacional.

1. En un primer paso se transforma al **modelo relacional estándar** (SQL-92). El modelo relacional estándar no es directamente implementable en un SGBD relacional, pues cada SGBD implementa libremente un subconjunto de este estándar.
2. En la fase de transformación a un **modelo lógico específico** (el propio de cada SGBD comercial) ya se habla de bases de datos directamente trasladables a un producto concreto.

> Esta transformación se estudia en el **Tema 4** (RA6).

1.3. Diseño físico

En esta fase se tienen en cuenta aspectos relacionados con la **carga de la base de datos**, la **optimización de consultas** y otros aspectos relacionados con la **eficiencia** en el almacenamiento y funcionamiento. Estas tareas las realiza el **administrador** de la base de datos mediante las utilidades que proporciona el SGBD que se vaya a utilizar.

Como se observa en la parte izquierda de la Ilustración 3-1, también es posible realizar el diseño **directamente en el modelo relacional**, sin llevar a cabo previamente el modelado conceptual. En ese caso, el diseñador plasma directamente en un esquema relacional la semántica del mundo real que debe quedar recogida en la base de datos.

1.4. Resumen de las fases del diseño

Fase	Modelo / esquema obtenido	Nivel de abstracción	Quién lo valida / realiza	Este curso
Diseño conceptual	Esquema E/R	Máximo, independiente del SGBD	Diseñador, validado con el usuario	Tema 3

Fase	Modelo / esquema obtenido	Nivel de abstracción	Quién lo valida / realiza	Este curso
Diseño lógico estándar	Esquema relacional (SQL-92)	Medio, independiente del producto	Diseñador	Tema 4
Diseño lógico específico	Esquema para un SGBD concreto	Bajo, depende del SGBD	Diseñador / administrador	Tema 5 (DDL)
Diseño físico	Almacenamiento, índices, optimización	Mínimo	Administrador	Temas 1 y 7

2. Introducción al modelo Entidad/Relación

Los datos constituyen en la actualidad el **arma más poderosa** de cualquier organización o empresa. Una buena gestión de los datos puede influir de manera notable en los beneficios de cualquier organización. Pensemos en una entidad bancaria y en los miles de clientes con cuyos datos se realizan operaciones diarias: la mala utilización de los mismos puede traer consigo pérdidas enormes para la empresa. En ocasiones esta mala utilización se debe a la falta de formación de los empleados, pero muchas veces es consecuencia de un **mal diseño** del sistema de información o de la base de datos que gestiona los datos.

Hoy en día todas las empresas cuentan con herramientas informáticas de creación de bases de datos; entonces, ¿por qué se producen fallos? La respuesta no está en las herramientas en sí, sino en **cómo se diseña la base de datos**. Cada herramienta dispone de sus propios utensilios de diseño, pero todos se basan en los mismos conceptos teóricos, y esos conceptos, si se desconocen, no pueden aplicarse.

Por lo dicho anteriormente parece, si no completamente necesario, sí al menos muy conveniente, utilizar un **modelo de datos que permita diseñar bases de datos a nivel conceptual** (y, por tanto, muy cercano al usuario) y contar con personal cualificado en este campo.

El modelo **Entidad/Interrelación (E/R)** es un modelo conceptual que ha demostrado ser muy válido para este objetivo, pues está a un nivel de abstracción lo suficientemente elevado como para diseñar cualquier base de datos con independencia de la máquina en la que se implemente. Además, existe en el mercado una amplia gama de herramientas que automatizan en gran parte las tareas del diseño y que toman como base este modelo de datos.



Ilustración 3-2. Peter Chen (Taiwán, 1948).

El modelo E/R fue propuesto por **Peter Chen en 1976**. **ANSI en 1978** lo seleccionó como modelo estándar para los sistemas de diccionarios de recursos de la información. Desde entonces muchos autores se han interesado por él, estudiándolo y ampliándolo, lo que ha dado lugar a diversas variantes del modelo (distintas formas de representación de los objetos). Todas ellas parten del mismo concepto: el conocimiento del mundo real que se desea representar a través de un análisis de los requisitos o especificaciones del problema.

En la realización del esquema o diseño conceptual de cualquier base de datos es fundamental el **conocimiento del problema a modelar**, y en ese conocimiento desempeñan un papel primordial los **usuarios finales** del sistema. En esta primera etapa de modelización, el diseñador debe hacer **tantas entrevistas como sean necesarias** con los usuarios para clarificar todas las especificaciones del problema. Una vez clarificados los objetivos y las necesidades, se pasa al diseño propiamente dicho de la base de datos.

El modelo E/R, como todos los modelos, consiste en un conjunto de **conceptos, reglas y notaciones** que permiten formalizar la semántica del mundo real que se pretende modelar (también denominada **Universo del Discurso**) en una representación gráfica o diagrama que denominamos **esquema de la base de datos**.

A continuación se explican los elementos básicos que componen el modelo E/R y cómo se utilizan a la hora de diseñar una base de datos.

> ⚠️ **No confundir** la *interrelación* del modelo E/R de Chen (asociación entre entidades) con la *relación* del modelo relacional de Codd (una tabla), vista en el Tema 2.

---

3. Definición del MER

Un **diagrama o modelo entidad-relación** (en inglés *Entity-Relationship*, E-R; en español DER, "Diagrama de Entidad Relación", o MER) es una **herramienta para el modelado de datos** que permite representar las **entidades** relevantes de un sistema de información, así como sus **interrelaciones** y **propiedades**.

El ejemplo siguiente muestra el esquema E/R completo de una base de datos para la gestión de un **campeonato de ajedrez**. Contiene casi todos los elementos que se estudiarán en este tema (entidades fuertes y débiles, atributos opcionales, multivaluados y compuestos, interrelaciones con atributos, cardinalidades y una jerarquía). Vuelve a él al terminar el tema e intenta interpretarlo por completo.

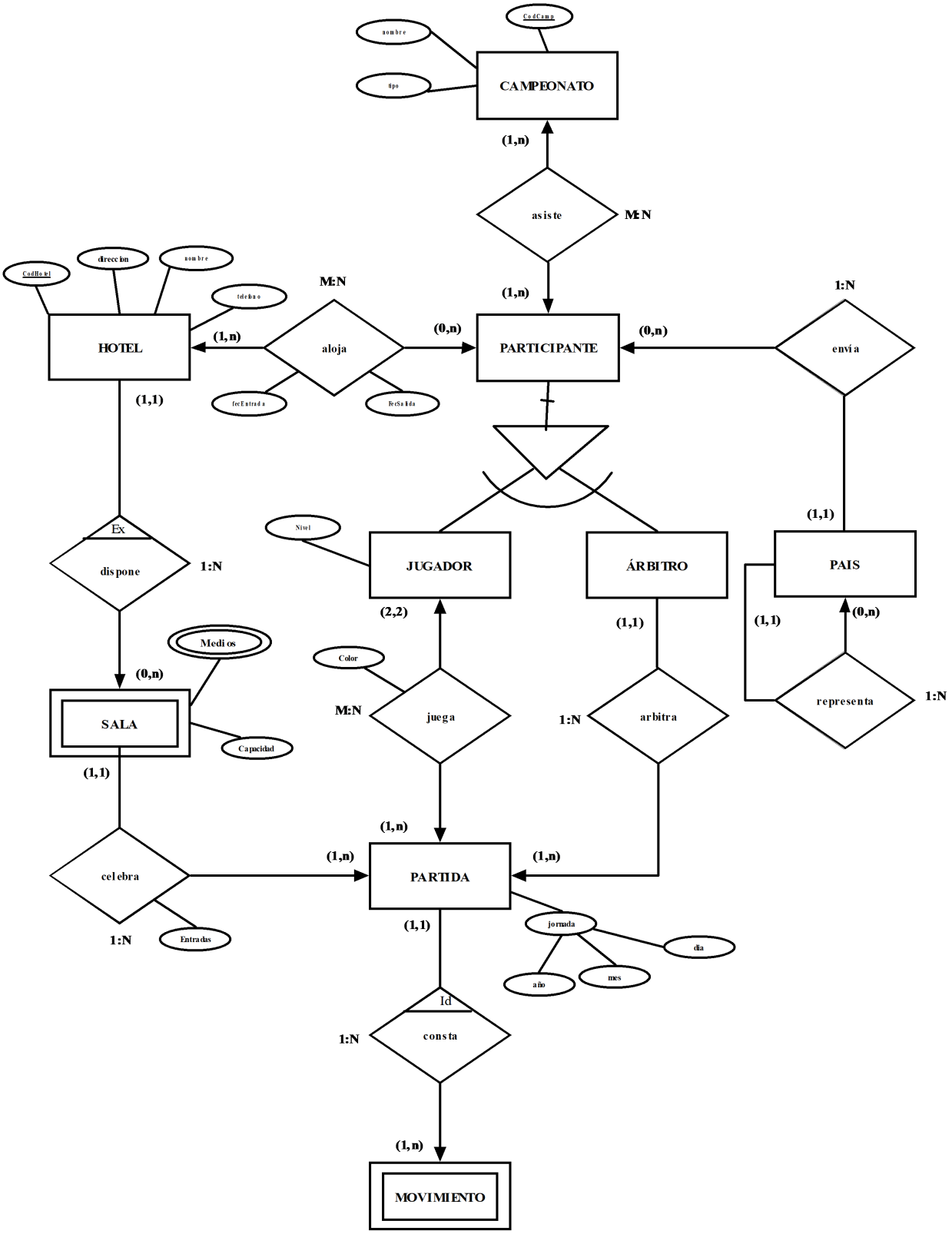


Ilustración 3-3. Base de datos «Campeonato de Ajedrez».

---

4. Elementos del modelo Entidad/Relación

Los elementos u objetos básicos del modelo E/R son cuatro:

- **Entidades**
- **Interrelaciones**
- **Atributos**

- **Dominios**

A continuación se explica cada uno de ellos.

4.1. Entidades

Las **entidades**, también llamadas **tipos de entidad**, representan **conjuntos de elementos con existencia propia** y que se caracterizan por las mismas propiedades. Generalmente son personas, cosas, lugares… es decir, conceptos sobre los que necesitamos guardar información y que son distinguibles de los demás objetos.

Su representación gráfica es un **rectángulo** dentro del cual se escribe el **nombre de la entidad en mayúsculas** (generalmente un sustantivo).

Por ejemplo, si queremos diseñar una base de datos para gestionar todos los alumnos de los cursos Mentor, entre los tipos de entidad que deberíamos definir estarían `ALUMNO` y `CURSO`. El primero representaría el conjunto de todos los alumnos que se inscriben en los diferentes cursos; el segundo recogería todos los cursos ofertados por el aula Mentor.

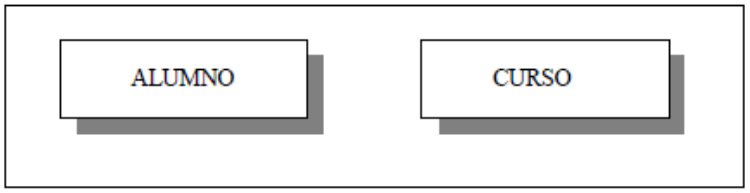


Ilustración 3-4. Dos ejemplos de entidades.

4.2. Atributos

Todo tipo de entidad tiene unas **características o cualidades propias** que queremos recoger dentro de nuestro diseño. El modelo E/R define estas cualidades como **atributos**: por ejemplo, el nombre del alumno, el teléfono, etc., describen propiedades de cada uno de los miembros que pertenecen al tipo de entidad `ALUMNO`.

Estas propiedades **no tienen existencia propia**: solo tienen sentido en el esquema de la base de datos en tanto aparecen formando parte de una entidad o, como veremos más adelante, de otro de los elementos del modelo E/R, una **interrelación**.

Supongamos que de cada alumno queremos la información referente a su D.N.I., nombre, dirección, teléfono y nacionalidad. La Ilustración 3-5 muestra cómo se representan los atributos en el modelo E/R.

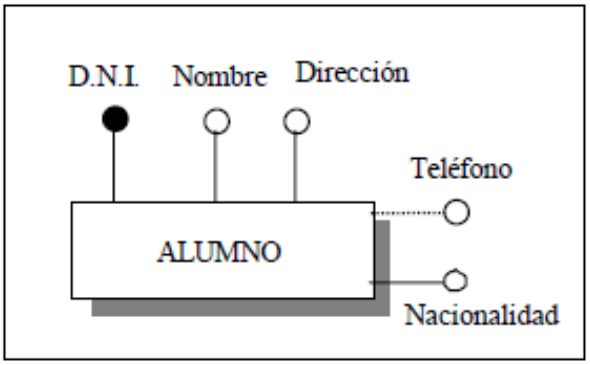


Ilustración 3-5. Ejemplo de atributos.

Los **ejemplares** (también denominados **ocurrencias**, **instancias** o **elementos**) de un tipo de entidad se definen como los **valores correspondientes a los atributos** que hemos definido para ella.

Por ejemplo, dos ejemplares del tipo de entidad `ALUMNO` serían:

- `{(DNI: 7515958), (Nombre: Juan), (Dirección: C/ Irún, nº 9 Madrid), (Teléfono: 91-675-65-65), (Nacionalidad: Española)}`
- `{(DNI: 7077777), (Nombre: Ana), (Dirección: C/ Bailén, nº 9, Madrid), (Teléfono: 91-678-98-99), (Nacionalidad: Española)}`

Por lo tanto, los valores de los atributos constituyen una parte importante de los datos que almacenaremos posteriormente en la base de datos.

> **Un mismo concepto no tiene por qué representarse siempre de la misma forma** (por ejemplo, como entidad o como atributo). Si modelamos la base de datos de una **tienda de ropa**, probablemente tendremos una entidad `PRENDA` y uno de sus atributos podría ser `Color` (roja, negra...). Sin embargo, en la base de datos de un **taller de vehículos dedicado a chapa y pintura**, el concepto de color puede tener tanta importancia que pase a ser una entidad `COLOR`, pues tiene existencia propia y un conjunto de propiedades (código de color, textura, tipo de mezcla, etc.).

4.3. Tipos de atributos

Los atributos se pueden clasificar según varios criterios:

Criterio	Tipo	Descripción
Según su funcionalidad	**Identificador principal (AI / IP)**	Atributo o conjunto mínimo de atributos que distingue unívocamente una ocurrencia del resto de ocurrencias de la misma entidad. A todos los atributos identificadores se les asigna la etiqueta **AIC** (*Atributo Identificador Candidato*). Equivale al concepto de **clave candidata** visto en el tema anterior.
	Descriptor	Caracteriza a una ocurrencia pero **no la distingue** del resto.
Según su opcionalidad	**Obligatorio**	Necesariamente debe tener un valor para cada ocurrencia de la entidad.
	Opcional	Puede tomar valores nulos.
Según su cardinalidad	**Univaluado**	Toma un único valor para cada ocurrencia.
	Multivaluado	Para una misma ocurrencia puede tomar varios valores. Ej.: una persona puede tener más de un teléfono.
Según su carácter	**Simple**	Atributo cuyo valor debe introducir el usuario.
	Derivado	Campo calculado a partir de datos simples; puede introducir cierta redundancia en el modelo. Ej.: el campo `Edad` de la entidad `ALUMNO` puede derivarse de `FechaNacimiento`.

> **Ampliación.** Un atributo también puede ser **compuesto**: está formado por otros atributos más sencillos (por ejemplo, `jornada` se compone de `año`, `mes` y `día` en la Ilustración 3-3, o una `dirección` de `calle`, `número` y `código postal`). Se representa con las elipses de los componentes unidas a la elipse del atributo compuesto. En el modelo relacional los valores deben ser **atómicos**, por lo que al transformar el esquema se sustituye el atributo compuesto por sus componentes.

Como se observa en la Ilustración 3-5, no todos los atributos se representan de la misma forma. Existen diversas maneras de recoger **restricciones semánticas** sobre los atributos de una entidad o de una interrelación. En el ejemplo aparece el atributo `D.N.I.` con un **círculo negro**: es el **identificador principal (IP)**, e indica que el atributo DNI es único para cada ejemplar del tipo de entidad `ALUMNO`.

Para poder distinguir un ejemplar de otro dentro de un mismo tipo de entidad, el modelo E/R **obliga** a que cada vez que se define un tipo de entidad se defina un atributo que identifique cada ejemplar: un **IP o clave primaria**. Por lo tanto, en todos los tipos de entidad debe aparecer de forma obligatoria una característica que identifique de forma única cada uno de los ejemplares.

En un tipo de entidad **solo puede aparecer un identificador principal**, pero pueden existir otros atributos que también identifiquen los ejemplares; se denominan **Identificadores Alternativos (IA)** o **claves alternativas** (las claves secundarias del tema anterior).

Veamos un ejemplo. Queremos añadir al tipo de entidad `ALUMNO` el correo electrónico, sabiendo que es único para cada alumno. El atributo `e-mail` es un **identificador alternativo** y, como vemos en la Ilustración 3-6, se representa con un **círculo mitad negro, mitad blanco**, indicando que su valor es único para cada ejemplar.

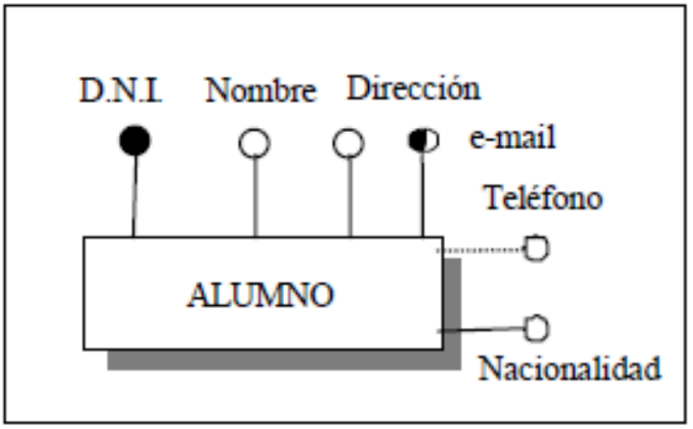


Ilustración 3-6. Entidad ALUMNO y sus atributos.

En ese mismo ejemplo, el atributo `Teléfono` aparece representado con una **línea de puntos**, lo que significa que es un **atributo opcional**: existen alumnos que pueden no tener teléfono, o bien es un atributo cuyo valor no es demasiado importante y por eso no se exige. Cuando los valores de un atributo van a ser desconocidos o, por alguna otra causa, no van a tener valor, se denominan **atributos opcionales**.

Supongamos que para el tipo de entidad `CURSO` es importante recoger: nombre, libro de consulta y dirección web. De estas tres características:

- **Nombre** → identificador principal (cada curso tiene un nombre distinto).
- **Dirección web** → identificador alternativo (toma valores únicos para cada curso).
- **Libro de consulta** → atributo opcional (hay cursos que no lo tienen o cuyo libro de referencia desconocemos).

La entidad `CURSO` con sus atributos queda representada en la Ilustración 3-7.

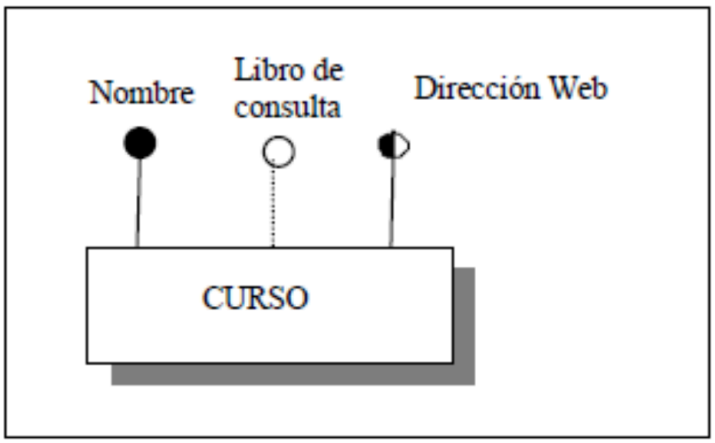


Ilustración 3-7. Ejemplo de atributos IP, IA y opcional.

Existen otras formas de recoger restricciones semánticas sobre los atributos, que se estudiarán más adelante, ampliando estos conceptos.

Equivalencia con el modelo relacional

Modelo E/R	**Modelo relacional / SQL**
Atributo identificador principal (IP)	Clave primaria (`PRIMARY KEY`)
Atributo identificador alternativo (IA)	Clave alternativa (`UNIQUE`)
Atributo obligatorio	`NOT NULL`
Atributo opcional	Columna que admite `NULL`
Atributo multivaluado	Se transforma en una tabla aparte (Tema 4)
Atributo derivado	Normalmente no se almacena; se calcula en consultas o vistas

4.4. Dominios

Supongamos que el atributo `nacionalidad` (Ilustración 3-8) solo puede tomar los valores «española» o «extranjera». Para los conjuntos de valores sobre los que se definen los atributos se utiliza un objeto del modelo E/R denominado **dominio**. Un dominio se define por un **nombre** y un **conjunto de valores**. En el ejemplo, la definición del dominio `Nacionalidad` se muestra en la Ilustración 3-9.

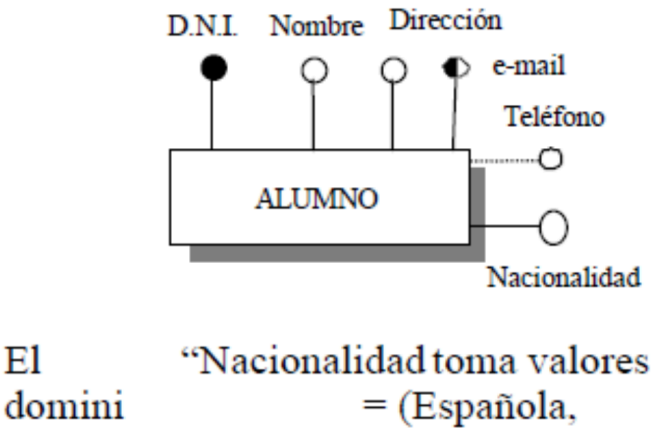


Ilustración 3-8. Dominio Nacionalidad y su representación textual.

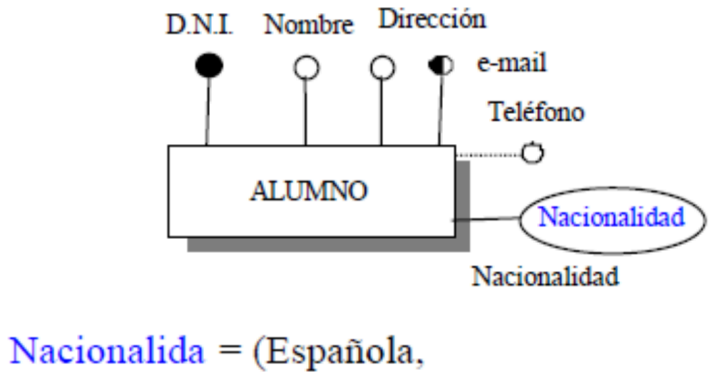


Ilustración 3-9. Dominio Nacionalidad.

En general, los dominios **no se suelen representar** en el diagrama por problemas de espacio, pero para tener constancia de los valores que puede tomar un atributo se suele anotar, después de la representación gráfica, una **representación textual**.

> En SQL un dominio se materializa mediante el **tipo de dato** y las restricciones de la columna (`CHECK`, `ENUM`...). Ejemplo: `nacionalidad ENUM('española','extranjera')`.

4.5. Otras notaciones

Existen varias notaciones gráficas para el modelo E/R. En este curso se utiliza la **notación EN2002**, con las siguientes especificaciones:

Elemento	Representación en EN2002
Atributo identificador principal (AIP)	El nombre del atributo va en **negrita y subrayado** con una línea.
Atributo identificador alternativo	El nombre del atributo va **subrayado con doble línea**.
Atributos opcionales (admiten valor nulo)	**Línea punteada** desde el atributo a la entidad.

Elemento	Representación en EN2002
Atributos multivaluados (admiten varios valores)	La elipse tiene **doble borde**. Se puede etiquetar la línea con el valor mínimo y máximo admitidos.
Atributos derivados	La elipse tiene el **borde punteado**.

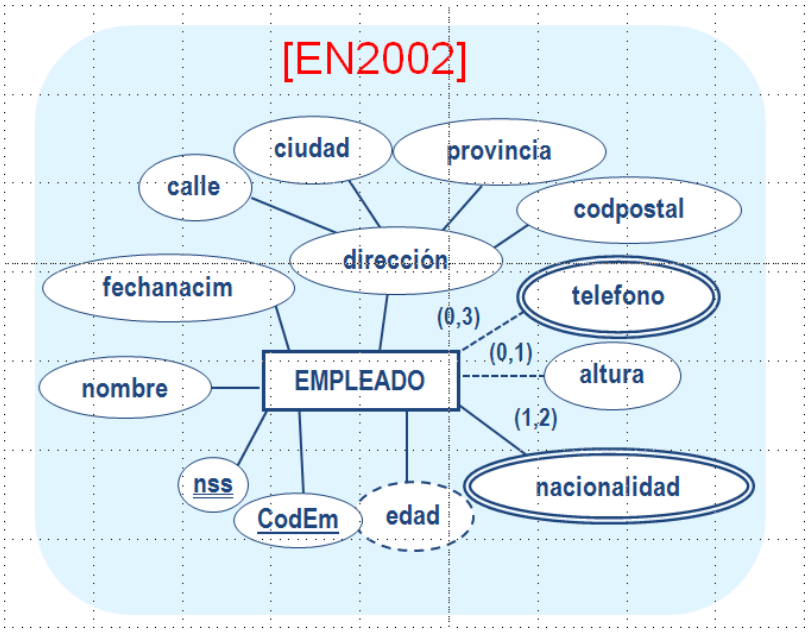


Ilustración 3-10. Notación EN2002.

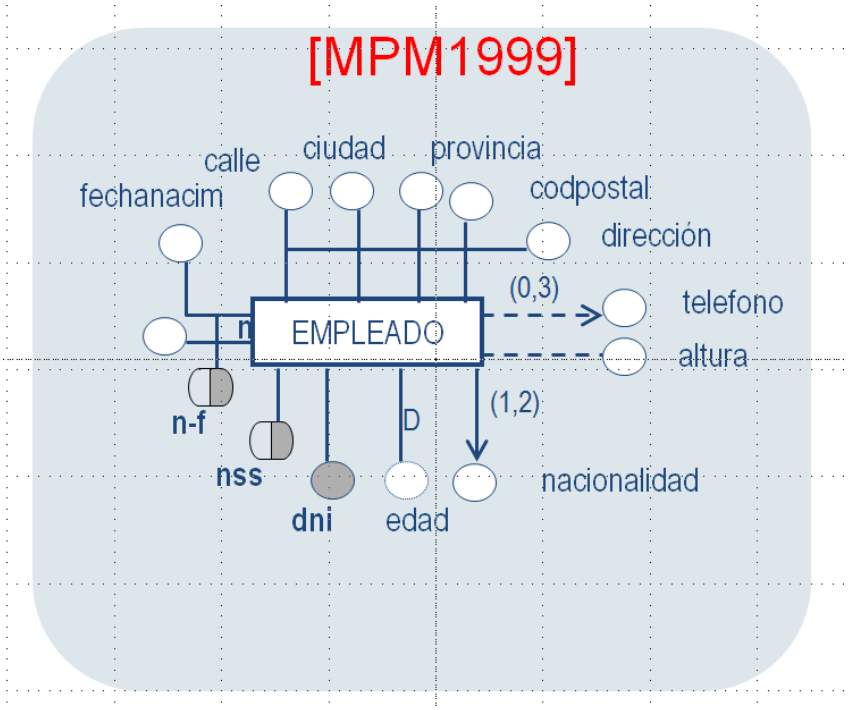


Ilustración 3-11. Notación MPM 1999.

> **Ampliación.** Además de las notaciones de Chen, EN2002 y MPM, en la práctica profesional y en las herramientas de diseño (MySQL Workbench, draw.io, Lucidchart, DBeaver, etc.) son muy habituales la **notación de «pata de gallo»** (*crow's foot*, de Barker/Martin) y la notación **UML** de diagramas de clases. Todas expresan los mismos conceptos (entidad, atributo, interrelación, cardinalidad); cambia

> únicamente la simbología. Es importante conocer la notación y mantenerla **coherente** en todo el diagrama (criterio RA6.a).

4.6. Interrelaciones

Las **interrelaciones** representan **asociaciones del mundo real entre una o más entidades**. Por ejemplo, en la Ilustración 3-4 presentábamos los alumnos y los cursos del Mentor como entidades sin ningún tipo de relación; para expresar que un alumno está matriculado en distintos cursos y que en un curso se pueden matricular alumnos necesitamos una **interrelación** que muestre la asociación existente entre ellos. Este concepto aparece continuamente en el mundo real; algunos ejemplos son:

- «Las sucursales de una entidad bancaria están relacionadas con sus clientes».
- «Las editoriales se relacionan con los libros que publican».
- «Los tutores de los cursos Mentor tienen asignados una serie de alumnos».

Gráficamente, las interrelaciones se representan mediante un **rombo** unido a los tipos de entidad mediante líneas; dentro del rombo se escribe el **nombre de la interrelación** en minúsculas, que en general suele coincidir con un **verbo** (en infinitivo).

Volviendo al ejemplo anterior, podemos definir una interrelación `Realizar` entre ambas entidades, como muestra la Ilustración 3-12.

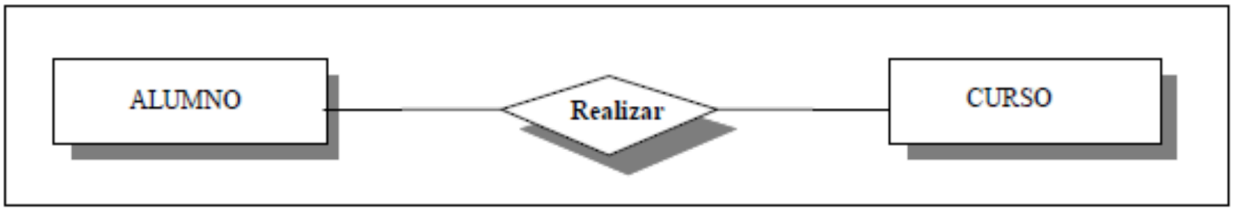


Ilustración 3-12. Ejemplo de interrelación.

No todas las relaciones o asociaciones son iguales. En general se dividen en:

- Relaciones **de uno a muchos**. Ej.: «una sucursal es únicamente de una entidad bancaria (uno), pero una entidad bancaria posee varias sucursales (muchos)».
- Relaciones **de muchos a muchos**. Ej.: «un curso Mentor tiene asociados tutores (muchos) y los tutores pueden tutorar distintos cursos Mentor (muchos)».

Para recoger estas características, que distinguen unas relaciones de otras y nos permiten aportar más información acerca del problema que estamos modelando, se introducen las siguientes propiedades de una interrelación: **grado**, **tipo de correspondencia** y **cardinalidad**.

4.6.1. Grado

El **grado** de una interrelación es el **número de entidades que intervienen** en ella. Debe ser como mínimo dos; existe un caso especial en el que solo participa una entidad, aunque de dos formas distintas (interrelación **reflexiva**, como se verá después).

Grado	Nombre	Entidades que participan
1 (caso especial)	**Reflexiva** (unaria)	Una entidad que se asocia consigo misma

Grado	Nombre	Entidades que participan
2	**Binaria**	Dos
3	**Ternaria**	Tres
n	**n-aria**	n

El tipo de interrelación que aparece de forma habitual en el modelado de una base de datos es la **binaria**, y a partir de ahora nos centraremos sobre todo en ella. En el ejemplo de la Ilustración 3-12 se representa una interrelación binaria.

Binarias

Son las más frecuentes: participan **dos entidades**.

- Un taller tiene un jefe.
- Un equipo está formado por jugadores.
- Un profesor pertenece a un departamento.

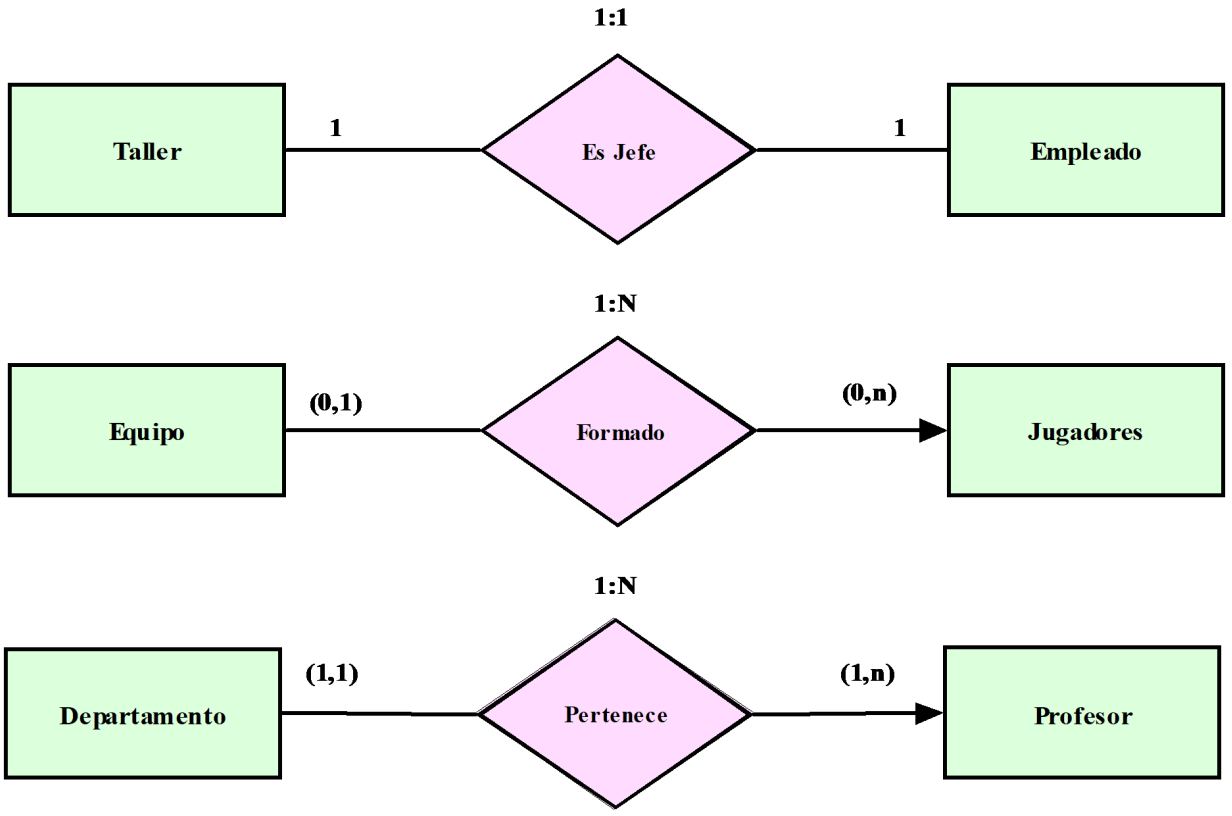


Ilustración 3-13. Relaciones binarias.

Ternarias

Participan **tres entidades** en la relación. Permiten modelar ciertas restricciones del sistema:

- Un torero lidia un toro en una corrida.
- Un actor interpreta un papel en una película.
- Un profesor imparte clases en un aula.

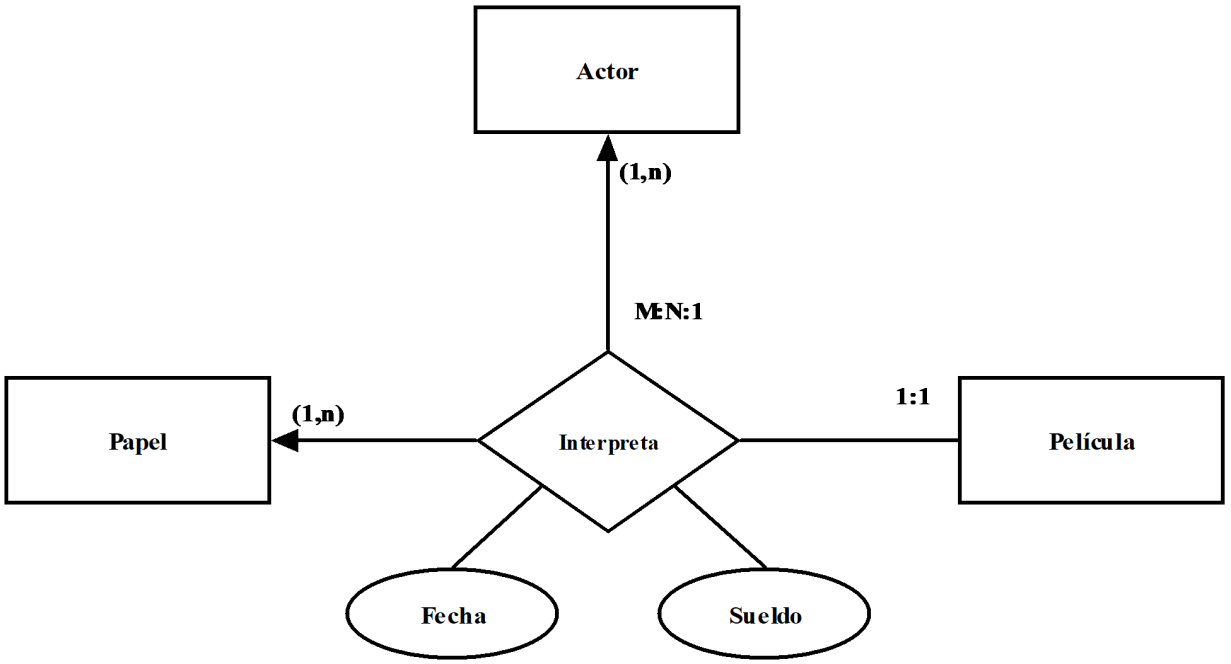


Ilustración 3-14. Ejemplo de relación ternaria.

En la Ilustración 3-14 participan tres entidades: `ACTOR`, `PAPEL` y `PELÍCULA`. Además, la relación `Interpreta` tiene **atributos propios**: la fecha en que se realizó la interpretación y el sueldo cobrado. Una ocurrencia de la relación `Interpreta` podría ser:

- `{(CodPapel, 1), (CodActor, 23), (CodPelicula, 2020), (Fecha, 12/12/2010), (Sueldo, 34.000 €)}`

> La relación `Interpreta` asume como atributos las **claves primarias** (Atributos Identificadores Principales) de las entidades que relaciona: `CodPapel`, `CodActor` y `CodPelicula`.

También pueden existir relaciones **cuaternarias**, aunque son menos usuales y complican en gran medida el modelo.

Reflexivas

Participa **una sola entidad** en la relación: la relación la establece una entidad **sobre sí misma**.

- Una película es continuación de otra película.
- Un trabajador es representante de otro trabajador.
- Un empleado es supervisor de otro empleado, o todo empleado tiene un supervisor.

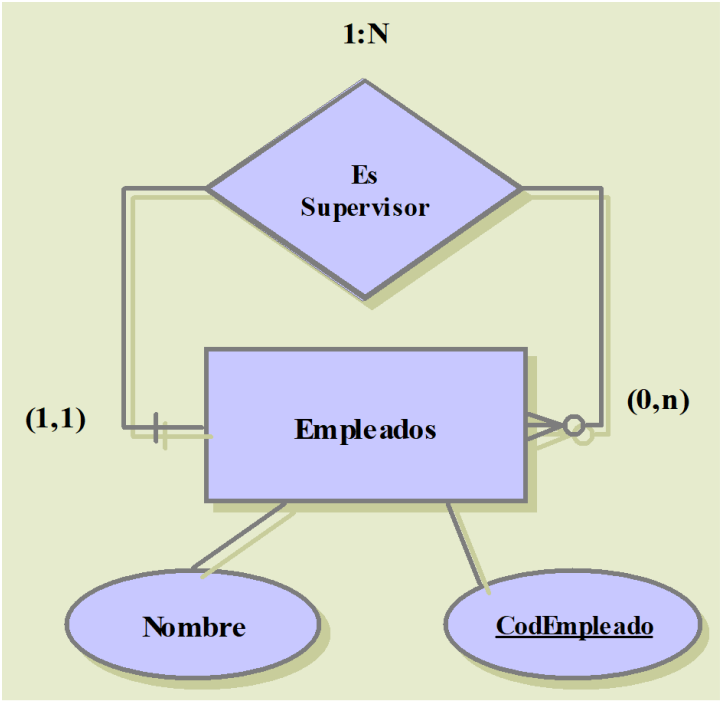


Ilustración 3-15. Ejemplo de relación reflexiva.

En la Ilustración 3-15 se muestra una relación reflexiva en la que un empleado es supervisor de varios empleados, o bien los empleados disponen de un supervisor. ¿Cómo serían las ocurrencias de la entidad `EMPLEADO` en este caso?

- `{(CodEmpleado, 001), (Nombre, Juan), (CodSupervisor, 002)}`
- `{(CodEmpleado, 002), (Nombre, Pedro), (CodSupervisor, Null)}`
- `{(CodEmpleado, 003), (Nombre, María), (CodSupervisor, 002)}`

En estas ocurrencias, `CodEmpleado` sería la **clave primaria** de `EMPLEADO`, mientras que `CodSupervisor` sería una **clave ajena** que referencia a la clave primaria **de la misma tabla**: el valor de `CodSupervisor` debe existir en la columna `CodEmpleado`. Con estos datos se indica que el supervisor de Juan y de María es Pedro, que no tiene supervisor (`NULL`).

4.6.2. Tipo de correspondencia

El **tipo de correspondencia** de una interrelación binaria se define como el **número máximo de ejemplares de un tipo de entidad que pueden estar asociados con un ejemplar del otro tipo de entidad**. Su representación gráfica es un par `X:Y` colocado sobre el rombo de la interrelación, donde X e Y representan los ejemplares asociados de los tipos de entidad en estudio.

Los tipos de correspondencia posibles son:

Tipo	Nombre
1:1	uno a uno
1:N	uno a varios
M:N	varios a varios

Uno a uno (1:1)

Considerando una relación binaria entre los conjuntos de entidades A y B, el tipo de correspondencia es **1:1** cuando:

> *«Una instancia u ocurrencia de A está relacionada con una y solo una ocurrencia de B, y una instancia u ocurrencia de B está relacionada con una y solo una de A.»*

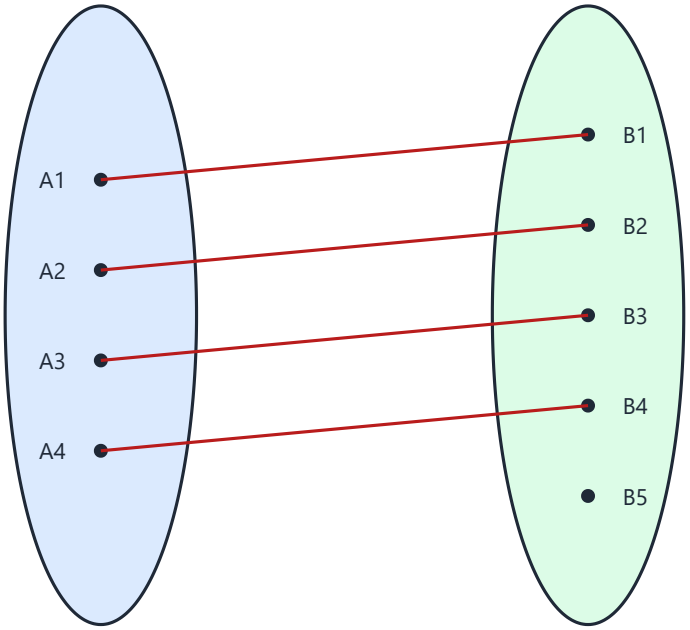


Ilustración 3-16. Relaciones uno a uno.

Veamos el ejemplo «**Director dirige Colegio**»:

- ¿Un colegio por cuántos directores es dirigido? Solo 1.
- ¿Un director cuántos colegios dirige? Solo 1.

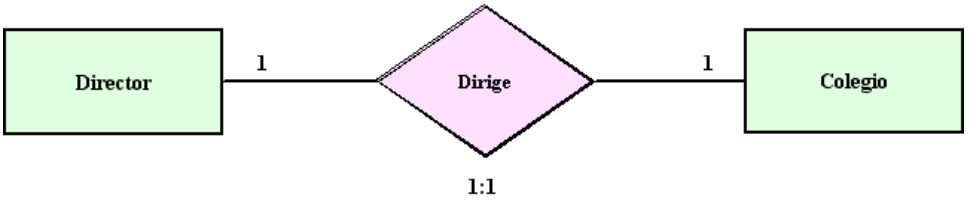


Ilustración 3-17. Director dirige colegio (1:1).

Uno a varios (1:N)

Considerando una relación binaria entre los conjuntos de entidades A y B, el tipo de correspondencia es **1:N**:

> *«Cuando una instancia u ocurrencia de A está relacionada con varias instancias u ocurrencias de B, y una ocurrencia de B con una única ocurrencia de A.»*

Son las **más frecuentes** y las más fáciles de modelar.

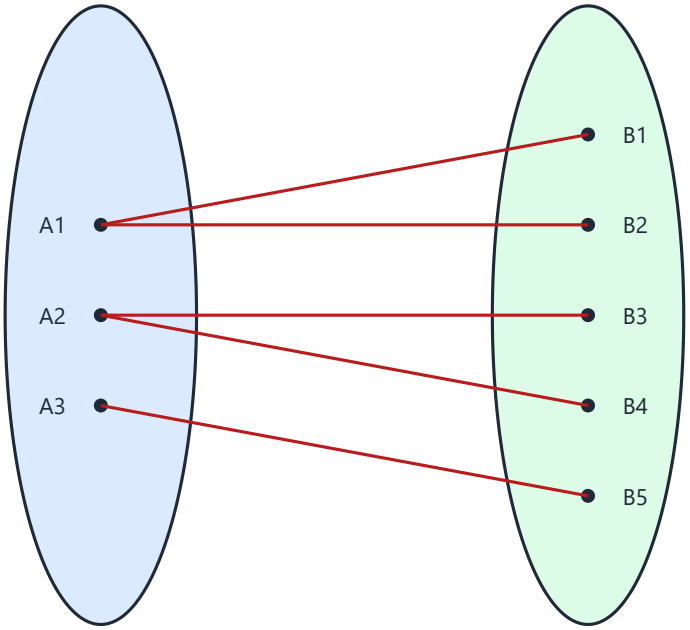


Ilustración 3-18. Relación 1:N.

Ejemplo «**Equipo formado por jugadores**»:

- ¿Un equipo por cuántos jugadores puede estar formado? Por muchos (N).
- ¿Un jugador a cuántos equipos pertenece? Solo a 1 (1).

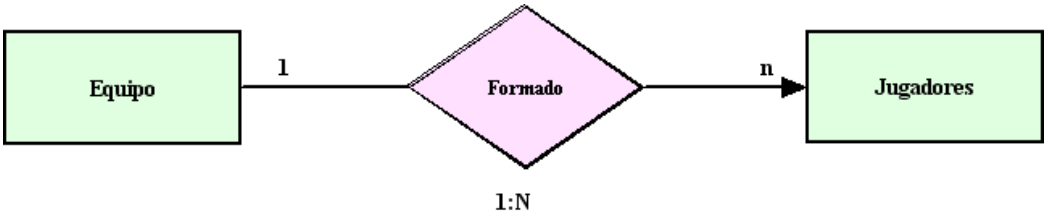


Ilustración 3-19. Relación 1:N (equipo – jugadores).

Ejemplo «**Profesor pertenece a Departamento**»:

- ¿Un profesor a cuántos departamentos pertenece? Solo a 1 (1).
- ¿Un departamento por cuántos profesores puede estar formado? Por varios (N).

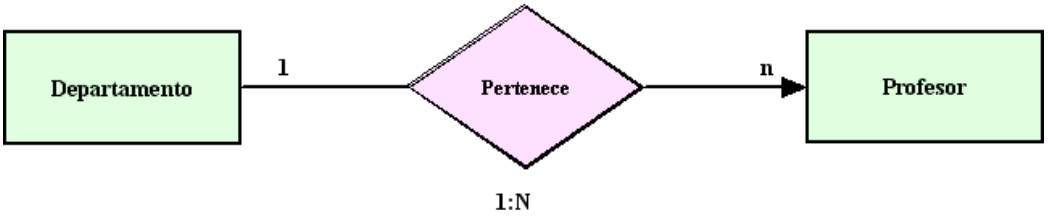


Ilustración 3-20. Relación 1:N (departamento – profesor).

Varios a varios (M:N)

Considerando una relación binaria entre los conjuntos de entidades A y B, el tipo de correspondencia es **M:N**:

> *Cuando una instancia u ocurrencia de A está relacionada con varias instancias u ocurrencias de B, y una ocurrencia de B con varias ocurrencias de A.*

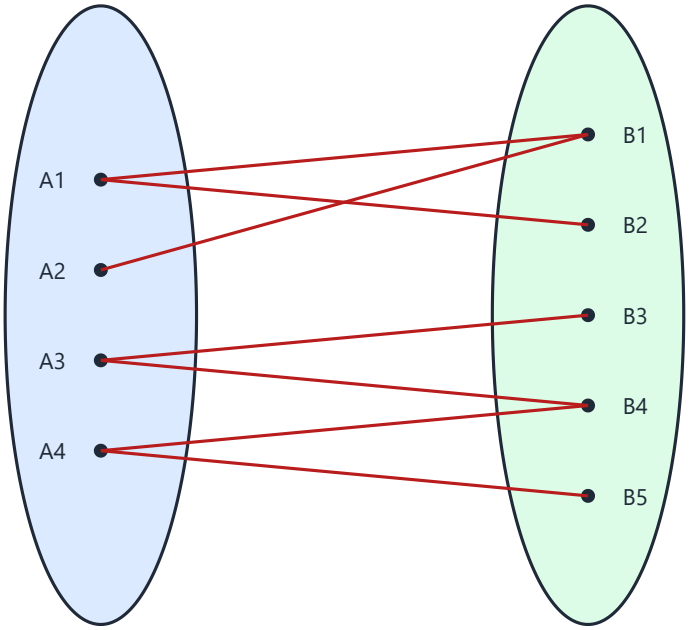


Ilustración 3-21. Relaciones M:N.

Ejemplo «**Alumnos se matriculan en Asignaturas**»:

- En un contexto académico de Formación Profesional, ¿un alumno en cuántas asignaturas se puede matricular? Muchas (N).
- ¿A una asignatura cuántos alumnos se pueden matricular? Varios (N).

Nótese que las flechas van **en ambas direcciones**.

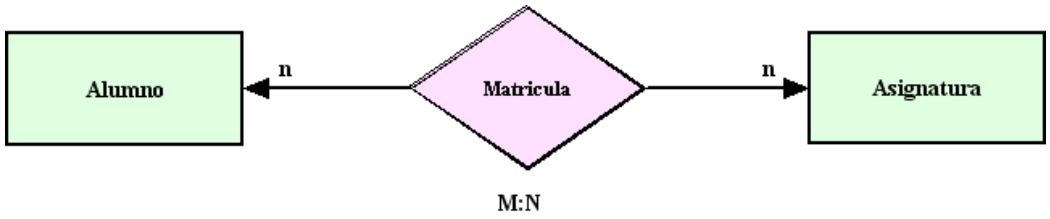


Ilustración 3-22. Relación M:N (alumno – asignatura).

Ejemplo «**Chófer conduce Coche**» (empresa de transportes):

- Un chófer puede conducir varios coches.
- Un coche puede ser conducido por varios chóferes.

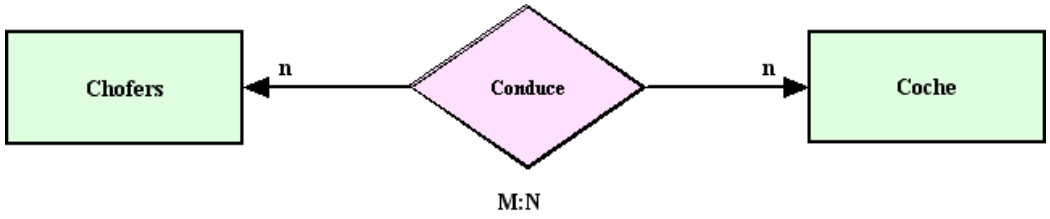


Ilustración 3-23. Relación M:N (chófer – coche).

Ejemplos varios

En nuestro ejemplo «**Alumno realiza Curso**», en principio el número de cursos a los que un alumno puede optar es ilimitado, y el de alumnos que realizan un curso también; por tanto, la correspondencia sería **N:M** (muchos a muchos), Ilustración 3-24.

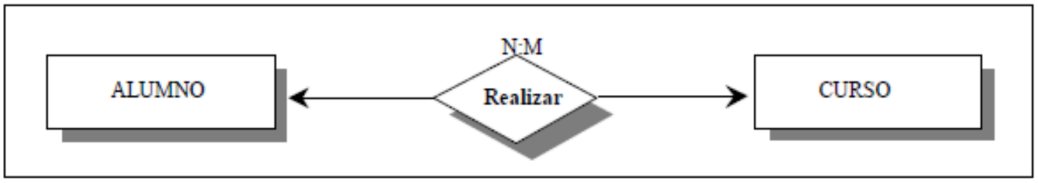


Ilustración 3-24. Tipo de correspondencia N:M.

Si, por el contrario, las especificaciones del problema dijeran que **cada alumno solo puede matricularse de un curso**, el tipo de correspondencia entre `ALUMNO` y `CURSO` cambiaría: sería **1:N** (uno a muchos) y se representaría como aparece en la Ilustración 3-25.

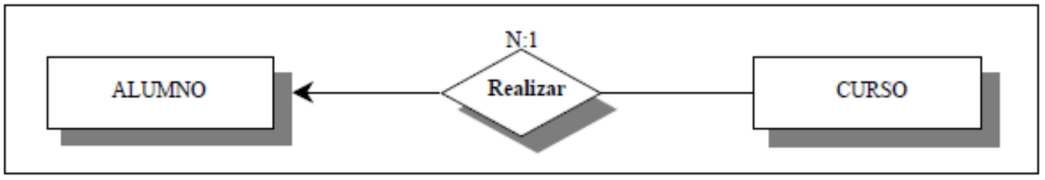


Ilustración 3-25. Tipo de correspondencia N:1.

4.6.3. Cardinalidad

La **cardinalidad** de un tipo de entidad que interviene en una interrelación binaria se define como el **número mínimo y el número máximo de ejemplares de un tipo que pueden relacionarse con un elemento del otro tipo de entidad**.

El concepto de cardinalidad, también denominado **clase de pertenencia**, permite especificar si **todas las ocurrencias** de una entidad participan o no en la relación establecida con otra entidad:

Clase de pertenencia	Significado	Cardinalidad mínima
Obligatoria	Toda ocurrencia de A debe estar relacionada con **al menos una** ocurrencia de B.	**1**
Opcional	No toda ocurrencia de A necesita estar relacionada con otra de B.	**0**

Para representar las cardinalidades se utiliza un par **(x, y)** situado sobre la línea que une el tipo de entidad con la interrelación, donde **x** indica el número **mínimo** e **y** el número **máximo**. Cuando la cardinalidad máxima es **n**, se dibuja una **punta de flecha** hacia la entidad correspondiente.

El tipo de cardinalidad de una entidad en una relación binaria puede tomar los valores: **(0,1)**, **(1,1)**, **(0,n)** o **(1,n)**.

En el ejemplo que nos ocupa, suponiendo que no se establece ninguna restricción adicional, el número mínimo de alumnos que pueden matricularse en un curso es uno (no tendría sentido un curso con 0

matriculados) y el máximo es *n* (ilimitado); por tanto, la cardinalidad del tipo de entidad `ALUMNO` es **(1,n)**, como se muestra en la Ilustración 3-26.

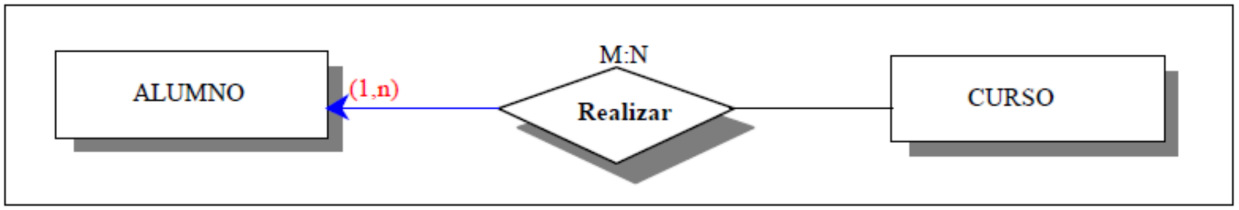


Ilustración 3-26. Ejemplo de cardinalidades.

La interpretación de la interrelación `Realizar` sería: «un curso Mentor es realizado como mínimo por un alumno y como máximo por *n*». Si hubiera limitación en la matriculación de alumnos en un curso (por ejemplo, los cursos Mentor admiten como máximo 40 alumnos), se representaría como en la Ilustración 3-27.

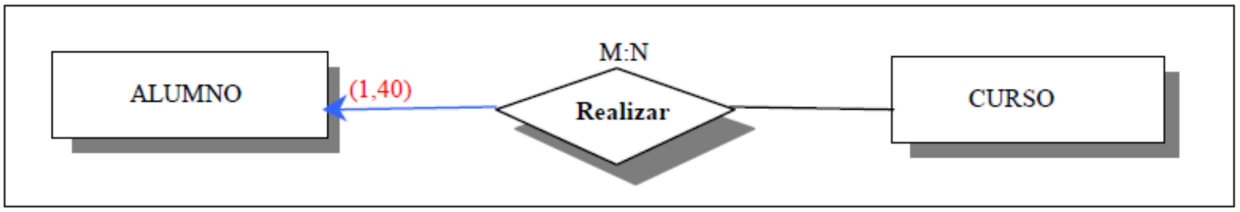


Ilustración 3-27. Ejemplo de cardinalidades con máximo limitado.

De la misma manera, el número mínimo de cursos que puede realizar un alumno es uno y el máximo *n*; es decir, la cardinalidad de `CURSO` es **(1,n)**, por lo que se representa la punta de flecha hacia la entidad `CURSO` y, encima de esa línea, la cardinalidad (Ilustración 3-28).

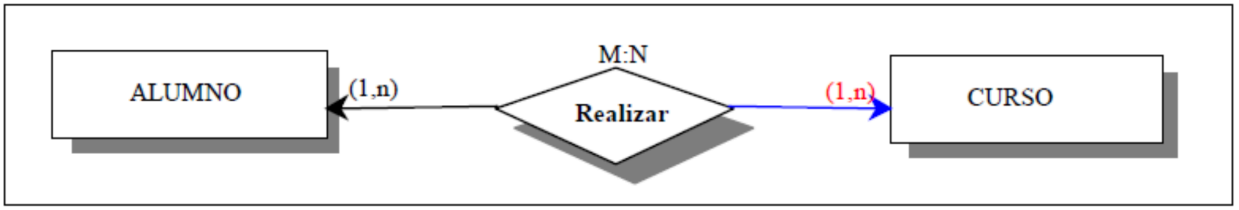


Ilustración 3-28. Cardinalidades de la interrelación Realizar.

Las cardinalidades mínimas y máximas son, como se aprecia, una **extensión del tipo de correspondencia** y aportan más información sobre la interrelación representada. El **tipo de correspondencia de una relación binaria se obtiene a partir de las cardinalidades máximas** de las entidades que participan. En `Realizar`:

- Cardinalidad máxima de `ALUMNO`: N
- Cardinalidad máxima de `CURSO`: N

De lo que se deduce que el tipo de correspondencia de `Realizar` sería N:N, aunque esta notación no suele usarse y se sustituye por **M:N**.

En resumen, obtener la cardinalidad de una entidad en una relación requiere conocer la naturaleza del problema que se modela. En el ejemplo basta con responder a estas cuestiones:

- **Cardinalidad de `ALUMNO`**: *un curso*, ¿cuántos alumnos lo pueden realizar? ¿Mínimo? ¿Máximo? → **(1,n)**
- **Cardinalidad de `CURSO`**: *un alumno*, ¿cuántos cursos puede realizar? ¿Mínimo? ¿Máximo? → **(1,n)**

> **Regla práctica.** Para hallar la cardinalidad de la entidad **A** en una interrelación, «*sitúate en B*» y pregúntate: *dado un ejemplar de B, ¿con cuántos ejemplares de A puede estar relacionado como mínimo y como máximo?*

Ejemplo: Empleados y Departamentos

Veamos otro ejemplo con la relación entre los empleados de una empresa y el departamento en el que trabajan. Sabemos que **un empleado trabaja en un departamento** y que **a cada departamento se le asigna al menos un empleado**.

- De cada **empleado** se desea: código de empleado (número que le identifica), DNI, nombre completo, dirección, teléfono y número de afiliación a la Seguridad Social.
- De los **departamentos** necesitamos: un nombre (único para cada uno), una localización y un número de teléfono.

¿Cuál sería su diseño en el modelo E/R?

Se detecta con claridad que necesitamos **dos entidades**, `EMPLEADO` y `DEPARTAMENTO`, objetos con existencia propia y determinadas características. Para `EMPLEADO`, el identificador principal es el código de empleado; el DNI, que es único para cada empleado, será un **atributo alternativo**, ya que hemos elegido el código como identificador principal por especificaciones del problema (Ilustración 3-29).

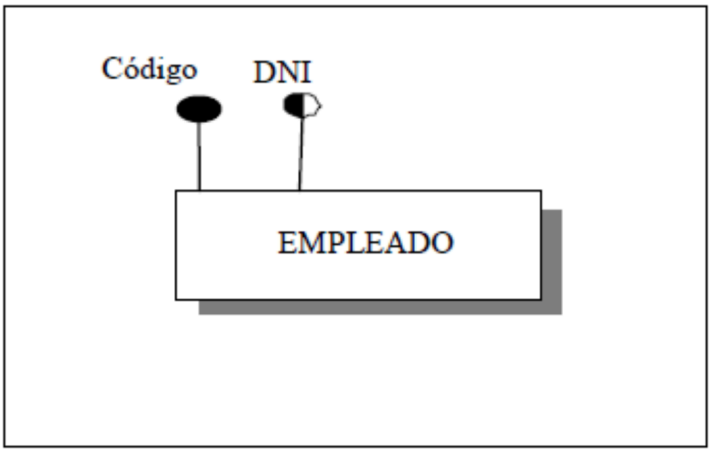


Ilustración 3-29. Entidad EMPLEADO con identificador principal e identificador alternativo.

Los atributos `nombre` y `dirección` de `EMPLEADO` son **obligatorios**, ya que consideramos importante esa información (por ejemplo, sin ellos no podríamos mandar la nómina ni contactar con los empleados). El `teléfono` puede considerarse un **atributo opcional** y, por último, el número de afiliación a la Seguridad Social (`NSS`), al tomar valores únicos para cada empleado, se considera un **identificador alternativo**. La entidad `EMPLEADO` con sus propiedades queda como en la Ilustración 3-30.

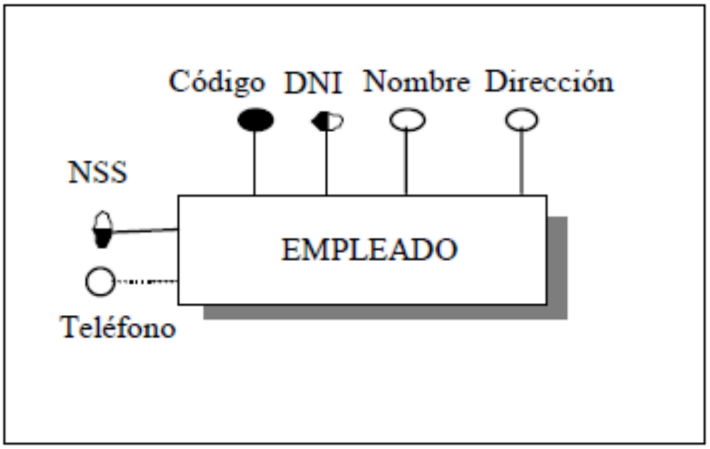


Ilustración 3-30. Atributos de la entidad EMPLEADO.

Un razonamiento similar nos lleva a representar la entidad DEPARTAMENTO con las características que la definen (Ilustración 3-31).

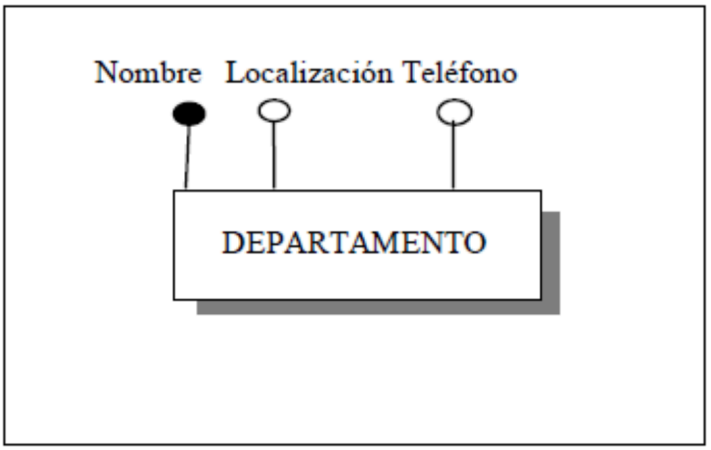


Ilustración 3-31. Atributos de la entidad DEPARTAMENTO.

La interrelación que une EMPLEADO y DEPARTAMENTO es **binaria**, ya que relaciona dos entidades. El tipo de correspondencia es **1:N**, ya que un empleado está asignado a un departamento y a un departamento pertenecen varios empleados. Por último, se indican las **cardinalidades**, que recogen explícitamente cómo se relacionan los ejemplares de las entidades participantes (Ilustración 3-32).

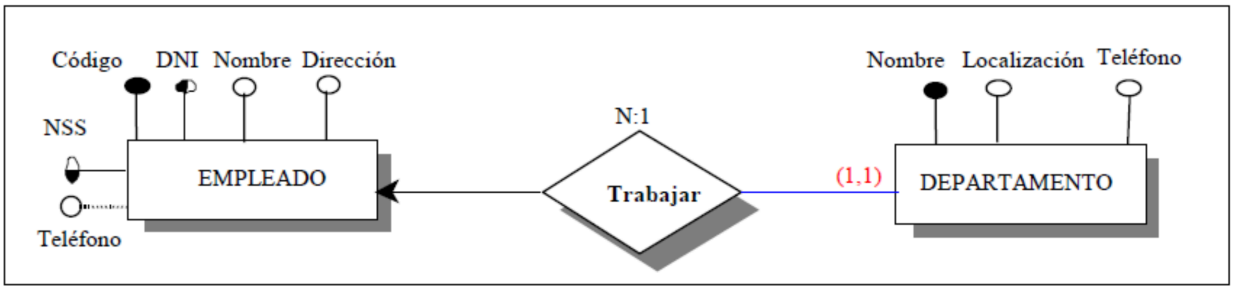


Ilustración 3-32. Interrelación Trabajar: cardinalidad de DEPARTAMENTO.

La **cardinalidad de la entidad** DEPARTAMENTO en esta interrelación se obtiene con la pregunta:

- *¿Un EMPLEADO en cuántos DEPARTAMENTOS trabaja, como mínimo y como máximo?* Un empleado trabaja como mínimo en 1 departamento y como máximo en 1. Por lo tanto, la cardinalidad de

`DEPARTAMENTO` es **(1,1)**, y se traza una línea continua entre el rombo y la entidad `DEPARTAMENTO`. Otra forma de interpretarlo: «un empleado solo puede trabajar en un departamento».

La **cardinalidad de la entidad** `EMPLEADO` se obtiene con la pregunta:

- *¿En un DEPARTAMENTO cuántos EMPLEADOS trabajan, como mínimo y como máximo?* En un departamento trabaja como mínimo 1 empleado y como máximo varios (n). Por lo tanto, la cardinalidad de `EMPLEADO` es **(1,n)**: línea continua entre el rombo y `EMPLEADO`, con punta de flecha hacia `EMPLEADO`. Otra forma de interpretarlo: «en un departamento trabajan como mínimo un empleado y como máximo *n*».

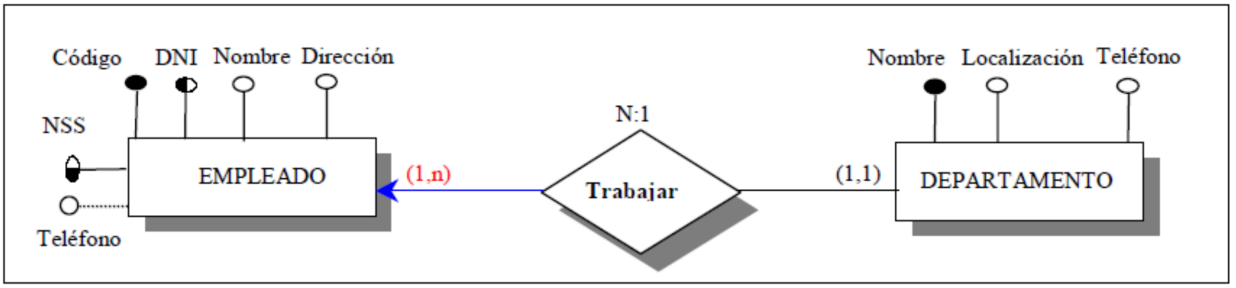


Ilustración 3-33. Interrelación Trabajar: cardinalidades de EMPLEADO y DEPARTAMENTO.

Cardinalidad en relaciones reflexivas

Como ya se comentó, la relación reflexiva asocia una entidad **consigo misma**: la misma entidad participa **dos veces**, y cada vez lo hace cumpliendo un **papel o rol distinto**.

Ejemplo: «los empleados pueden ser jefes de otros empleados». Para ello se emplea la relación `Supervisa`, que asocia la entidad `EMPLEADO` consigo misma. `EMPLEADO` participa dos veces en `Supervisa`, cada vez con uno de estos roles:

1. Rol de «**ser jefe de**».
2. Rol de «**estar subordinado a**».

Ahora hay que determinar la cardinalidad de `EMPLEADO` en cada rol:

- **Rol «Ser jefe de»**: ¿un empleado de cuántos empleados puede ser jefe? (mínimo y máximo)
  - **Mínimo: 0.** Puede haber empleados que no sean jefes. Si respondiéramos 1 estaríamos interpretando que *todos* los empleados son jefes, lo cual puede no representar la realidad.
  - **Máximo: varios (n)**, ya que un empleado puede ser jefe de varios.
- **Rol «Estar subordinado a»**: ¿un empleado cuántos jefes puede tener? (mínimo y máximo)
  - **Mínimo: 1**, si interpretamos que obligatoriamente todos los empleados tienen jefe. También podría responderse 0, lo que indicaría que puede haber empleados sin jefe (por ejemplo, el director).
  - **Máximo: 1.** Como máximo un empleado solo podrá tener un jefe, nunca más de uno.

La representación de esta relación se muestra en la Ilustración 3-34.

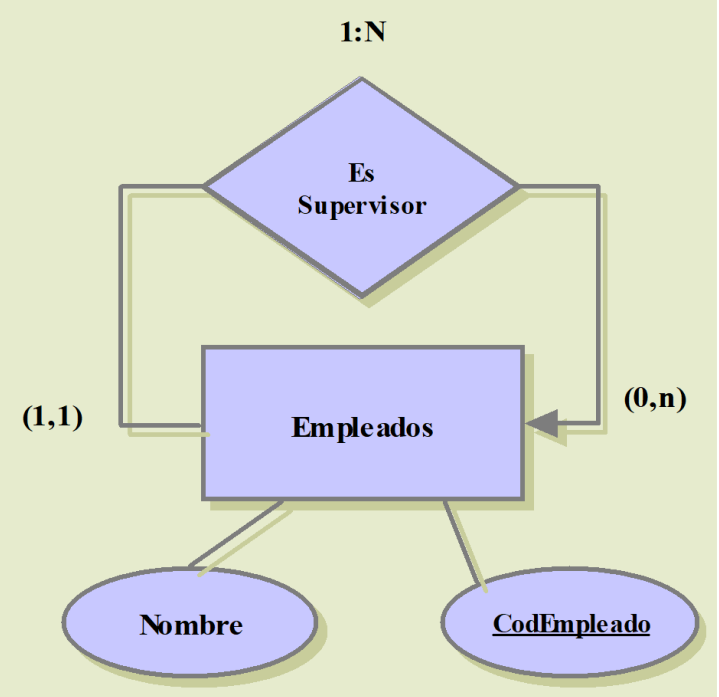


Ilustración 3-34. Relación reflexiva.

4.6.4. Atributos de una interrelación

Los atributos no están referidos únicamente a los tipos de entidad. **Las interrelaciones también pueden tener atributos propios**: atributos cuyos valores tienen sentido únicamente en el caso de que se establezca la relación entre los tipos de entidad que une. Por ejemplo, las fechas de comienzo y de finalización de un curso no tienen sentido si dicho curso no es realizado por al menos un alumno. Un ejemplo de estos atributos se muestra en la Ilustración 3-35.

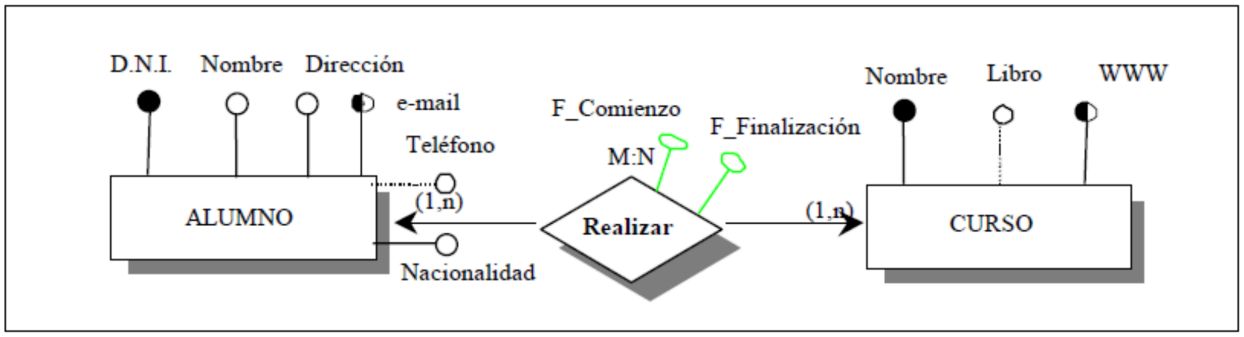


Ilustración 3-35. Atributos en la relación Realizar.

¿Cómo serían los ejemplares de la interrelación `Realizar`? Pensando en el mundo real: «Juan ha realizado el curso de *Iniciación a Internet* durante el periodo del 12-02-96 al 05-06-96». En el modelo E/R, los elementos de la interrelación `Realizar` tienen esta forma:

- `{(DNI, 7515458), (Nombre, Iniciación a Internet), (F_Comienzo, 12-02-96), (F_Finalización, 05-06-96)}`
- `{(DNI, 856593), (Nombre, Access Avanzado), (F_Comienzo, 02-12-96), (F_Finalización, 15-03-97)}`

Todos estos ejemplares se corresponden con los valores de los **atributos identificadores** de los tipos de entidad `ALUMNO` y `CURSO` que están relacionados, junto con los **atributos propios** de la interrelación. Su

lectura es:

- El alumno con DNI 7515458 ha realizado el curso «Iniciación a Internet» durante el periodo del 12-02-96 al 05-06-96.
- El alumno con DNI 856593 ha realizado el curso «Access Avanzado» durante el periodo del 02-12-96 al 15-03-97.

Hay que distinguir entre un ejemplar de un tipo de entidad y un ejemplar de un tipo de interrelación: **un ejemplar de un tipo de interrelación existe siempre y cuando existan ejemplares de los tipos de entidad que intervienen en la asociación**. Los ejemplares **no tienen representación gráfica** en el modelo E/R, pues se corresponden con los datos que realmente se almacenarán en la base de datos y no con el diseño conceptual de esta.

Ejemplo «Clientes que se han alojado en un hotel»:

> *«Una serie de clientes se han alojado en un hotel; se necesita saber los días en los que se ha realizado el alojamiento y el coste correspondiente.»*

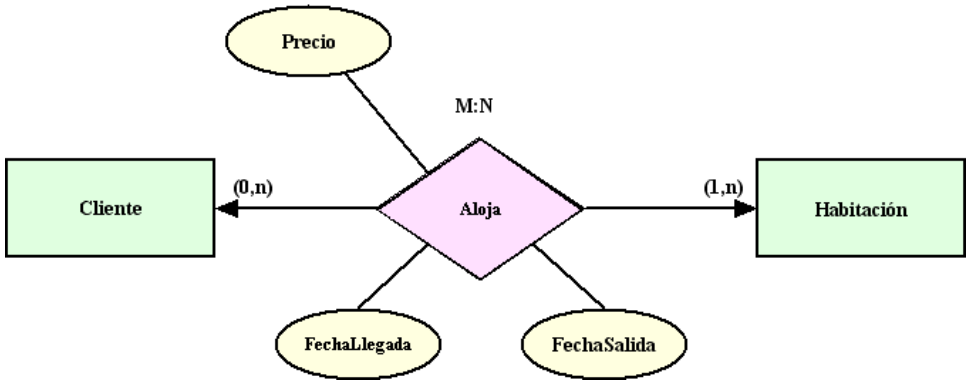


Ilustración 3-36. Atributos en la relación Aloja.

Hemos visto los elementos básicos del modelo E/R que permiten el diseño **conceptual** de la base de datos, es decir, una representación sencilla y natural del caso que queremos modelar que, además, **no depende del SGBD** utilizado para su posterior implementación y que intenta recoger de la mejor forma posible todas las especificaciones del problema, de manera que sea fácilmente comprensible por usuarios no informáticos.

4.6.5. Relaciones ternarias

En la mayoría de los casos las relaciones son binarias; sin embargo, a veces los requisitos del sistema de información obligan a formar relaciones que asocian **tres o más entidades**.

En las relaciones ternarias el tipo de correspondencia puede ser de alguno de los siguientes tipos:

- **M:N:P**
- **1:M:N**
- **1:1:M**
- **1:1:1**

Ejemplo. Calificación de un alumno en una determinada asignatura y en una determinada evaluación, de la que se desea saber además la nota y la fecha.

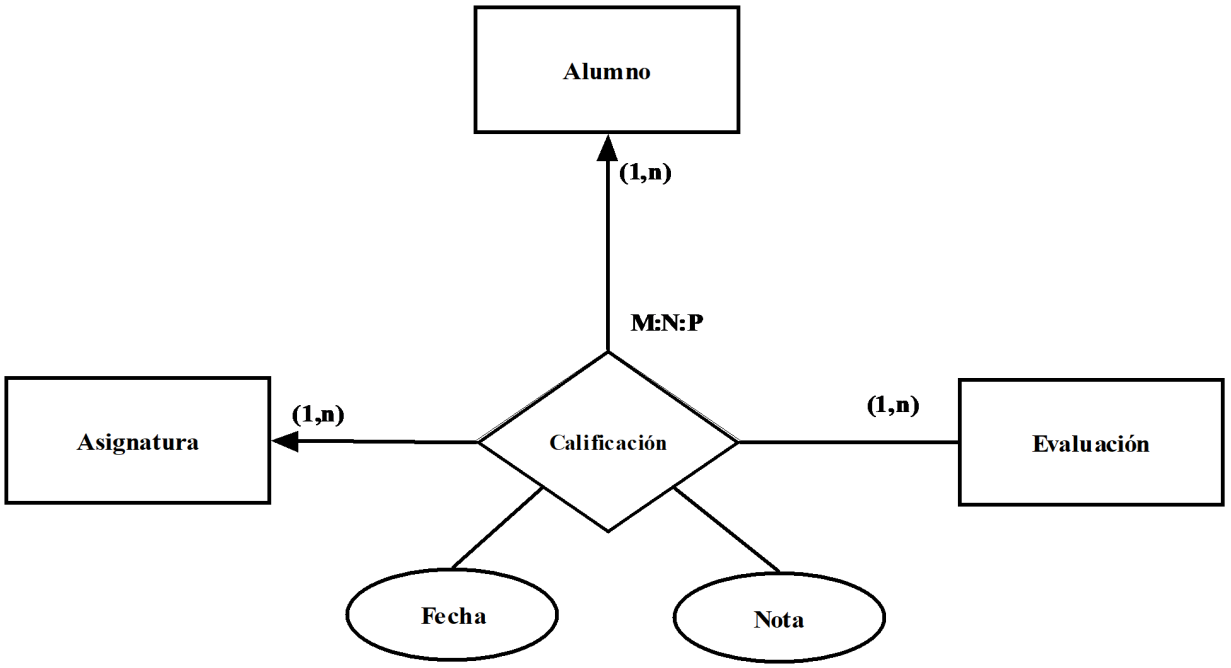


Ilustración 3-37. Relación ternaria Calificación.

Para determinar la cardinalidad de la entidad E1 que participa en una relación de grado 3 (y, en general, de grado k ≥ 3), se **fija una combinación de una instancia de cada una de las entidades restantes** y se calcula el número mínimo y máximo de instancias de E1 que se relacionan con dicha combinación.

Veamos las cardinalidades de `ALUMNO`, `ASIGNATURA` y `EVALUACIÓN` en la relación ternaria `Calificación`:

- **`ALUMNO`**: fijamos `ASIGNATURA` y `EVALUACIÓN` y preguntamos: «¿en una asignatura y en una evaluación cuántos alumnos se califican, como mínimo y como máximo?» → **(1,n)**
- **`ASIGNATURA`**: fijamos `ALUMNO` y `EVALUACIÓN` y preguntamos: «¿en una evaluación y con un alumno cuántas asignaturas se califican, como mínimo y como máximo?» → **(1,n)**
- **`EVALUACIÓN`**: fijamos `ASIGNATURA` y `ALUMNO` y preguntamos: «¿en una asignatura y con un alumno cuántas evaluaciones se califican, como mínimo y como máximo?» → **(1,n)**

El tipo de correspondencia de la relación `Calificación` es **M:N:P**, determinado por la cardinalidad máxima de cada una de las entidades. La Ilustración 3-37 muestra el diagrama E/R con los atributos `Fecha` y `Nota`, que forman parte de la relación ternaria.

Por último, algunas ocurrencias de la relación `Calificación`:

- `{(CodAlumno, 1), (CodAsignatura, 2), (CodEvaluacion, 3), (Fecha, "12/12/2015"), (Nota, 6.28)}`
- `{(CodAlumno, 2), (CodAsignatura, 2), (CodEvaluacion, 3), (Fecha, "12/12/2015"), (Nota, 7.28)}`
- `{(CodAlumno, 2), (CodAsignatura, 1), (CodEvaluacion, 3), (Fecha, "12/12/2015"), (Nota, 6.28)}`

> **Ampliación.** Una relación ternaria **no siempre equivale** a tres relaciones binarias: expresa una restricción que solo se cumple para la **combinación conjunta** de las tres entidades (un alumno, una asignatura y una evaluación determinan una única nota). Por eso, antes de descomponer una ternaria en binarias, hay que comprobar que no se pierde semántica.

4.6.6. Cuadro resumen de la notación de cardinalidades

Cardinalidad de la entidad	Significado	Participación
(0,1)	Como mínimo 0 y como máximo 1	Opcional, a lo sumo una
(1,1)	Exactamente 1	Obligatoria, una sola
(0,n)	De 0 a varios	Opcional, múltiple
(1,n)	De 1 a varios	Obligatoria, múltiple

Cardinalidades máximas (entidad A – entidad B)	Tipo de correspondencia
1 – 1	**1:1**
1 – n	**1:N**
n – n	**M:N**

---

5. Extensiones del modelo Entidad/Relación

Posteriormente al modelo E/R propuesto por Chen se realizaron algunas **extensiones** para darle más riqueza semántica. Esto significa que se le han añadido nuevos conceptos para que el modelo se adapte mejor a la realidad que queremos modelar, es decir, para que recoja **mayor semántica**.

Vamos a introducir algunos de estos conceptos retomando el ejemplo del apartado anterior sobre una empresa, en el que representábamos la relación entre los empleados y los departamentos.

Supongamos que la empresa es un consorcio de distintas librerías especializadas en libros y revistas informáticas, llamado **INTERFAZ**. Sabemos que los empleados de INTERFAZ están asignados a un departamento y que la relación entre `EMPLEADO` y `DEPARTAMENTO` se representa como se indica en la Ilustración 3-38.

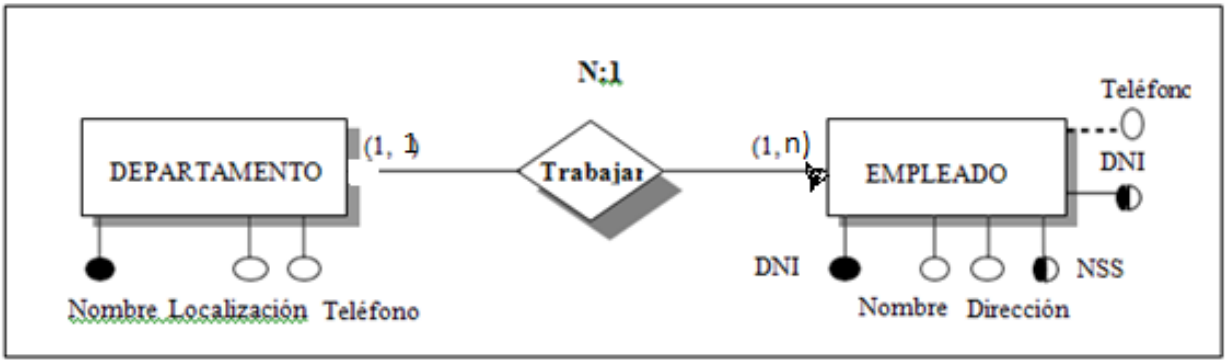


Ilustración 3-38. Relación Trabajar.

5.1. Entidades fuertes y débiles

En apartados anteriores se estudió que las entidades de un esquema E/R son los objetos principales sobre los que debe recogerse información y que generalmente denotan personas, lugares, cosas o eventos de interés. En esta sección vemos cómo las entidades pueden clasificarse **por la fuerza de sus atributos identificadores**.

- Las **entidades fuertes o regulares** tienen **existencia propia**, es decir, poseen identificadores internos que determinan de manera única la existencia de sus ejemplares.
- Las **entidades débiles** son **dependientes de otras entidades**, y pueden serlo por dos motivos:
  - porque la **existencia** de sus ejemplares en la base de datos depende de una entidad fuerte;
  - porque sus ejemplares requieren, para su **identificación**, los atributos identificadores (a veces llamados **atributos externos**) de otra entidad.

El concepto de entidad débil está directamente relacionado con las restricciones de tipo semántico del MER, y más concretamente con la denominada **restricción de existencia**: la existencia de una entidad no tiene sentido sin la existencia de otra.

Por ejemplo, los ejemplares correspondientes a los alumnos del MENTOR no dependen de ninguna otra entidad para existir en la base de datos; por ello `ALUMNO` es una **entidad fuerte**. Sin embargo, en la base de datos de una **cadena hotelera** podríamos tener el tipo de entidad `HABITACIÓN` dependiente de `HOTEL`: para que existan ejemplares de `HABITACIÓN` es necesario que existan ejemplares de `HOTEL`. Un ejemplar de `HABITACIÓN` no tiene existencia por sí mismo, porque siempre estará asociado a un ejemplar de `HOTEL`. Además, si se elimina un determinado ejemplar de `HOTEL`, también deberán desaparecer los ejemplares de `HABITACIÓN` asociados a él.

La representación de una entidad débil difiere de la de una entidad regular: el rectángulo de la entidad débil es de **doble recuadro**, como se muestra en la Ilustración 3-39.



Ilustración 3-39. Entidad débil.

5.2. Relaciones fuertes y débiles

La clasificación anterior entre entidades fuertes y débiles da lugar a **dos tipos de interrelaciones**, según los tipos de entidades que asocian:

- Las **interrelaciones fuertes** relacionan tipos de entidades regulares o fuertes. La gran mayoría de las relaciones binarias vistas hasta ahora son regulares o fuertes.
- Las **interrelaciones débiles** relacionan un tipo de entidad regular con un tipo de entidad débil. Dependiendo del tipo de dependencia, existen dos tipos de relaciones débiles:
  - **Dependencia en existencia.**
  - **Dependencia en identificación.**

5.2.1. Dependencia en existencia

Este tipo de interrelación refleja que los ejemplares del tipo de entidad débil que se relacionan con un determinado ejemplar del tipo de entidad regular **dependen de él** y, si este desaparece, ellos también. De forma más formal:

> *«Una entidad B tiene dependencia en existencia de otra entidad A cuando, eliminando una ocurrencia de A, no tiene sentido seguir manteniendo en el modelo las ocurrencias de B relacionadas.»*

Para comprobar esta dependencia suele hacerse la siguiente pregunta:

> **¿Tiene sentido dejar en el modelo ocurrencias de B si se elimina una ocurrencia de A con la que está relacionada?** Si la respuesta es **NO**, existe dependencia en existencia.

Veamos un ejemplo. La empresa INTERFAZ necesita conocer los datos de los **familiares que están a cargo de cada empleado** (cónyuge, hijos, etc.) para apoyar a aquellos con carga familiar numerosa.

Para ello hay que crear un nuevo tipo de entidad, `FAMILIAR`, cuyos atributos podrían ser el DNI (como IP), el nombre completo y el parentesco con el empleado. La existencia de un familiar depende plenamente de que tenga a una persona de su familia trabajando en la empresa; es decir, **los familiares solo existen en la base de datos si existe un empleado con el que se relacionen**, y si un determinado `EMPLEADO` deja la empresa se eliminarán todos los ejemplares de `FAMILIAR` que dependan de él. Así, tenemos una interrelación de dependencia en existencia entre `EMPLEADO` y `FAMILIAR`, representada como muestra la Ilustración 3-40.

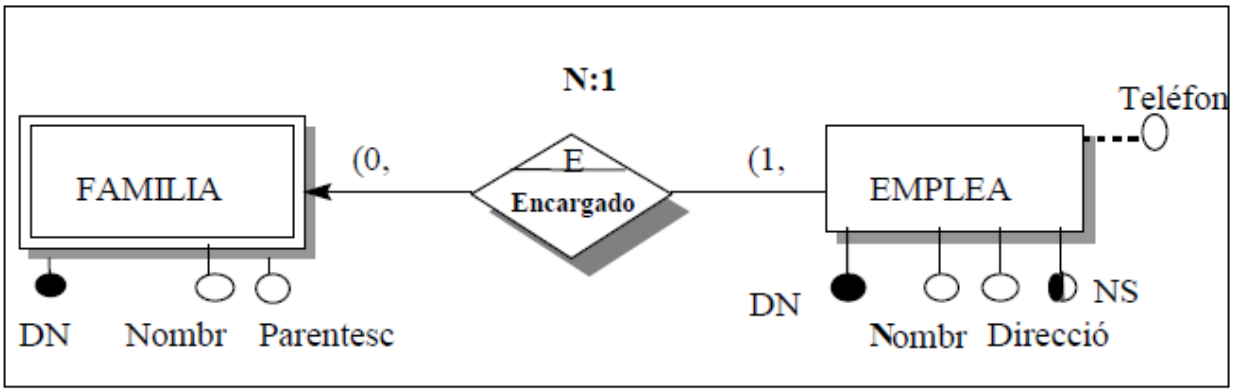


Ilustración 3-40. Dependencia en existencia.

En la notación EN2002, las **relaciones débiles con dependencia en existencia** se representan en el diagrama E/R con **doble borde y una «E»** en el interior.

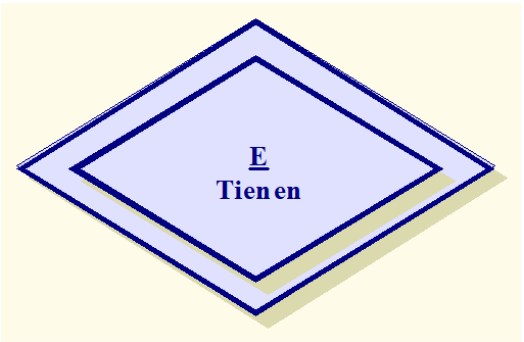


Ilustración 3-41. Notación de la dependencia en existencia.

El ejemplo anterior, con la notación que utilizaremos en el curso, queda de la siguiente forma:

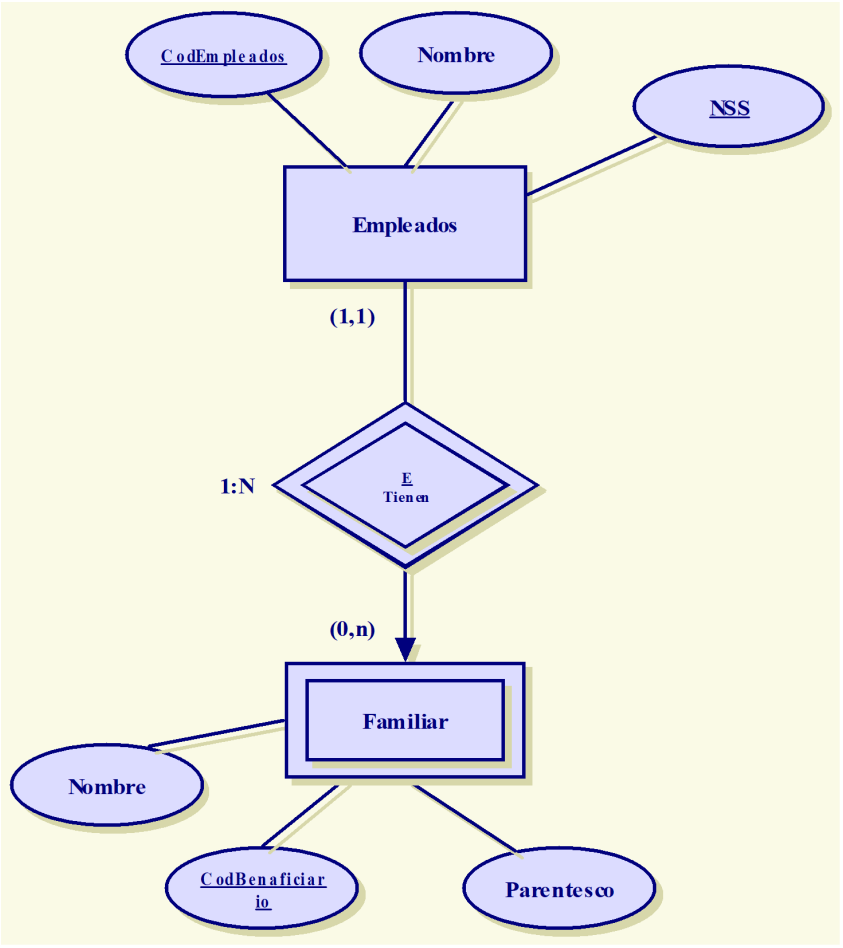


Ilustración 3-42. Representación completa de la dependencia en existencia.

5.2.2. Dependencia en identificación

Se produce cuando una entidad B tiene dependencia en existencia de otra entidad A y, además, **una ocurrencia de la entidad débil B no puede identificarse por sí misma**: necesita la clave primaria de la ocurrencia de A relacionada. En estos casos, el AIP de la entidad débil se forma mediante la **unión del AIP de la entidad fuerte A más el AIP (parcial) de la entidad débil B**:

> Su clave es **(clave_entidad_regular, clave_entidad_débil)**.

Este tipo de interrelación complementa a la anterior: además de que los ejemplares de la entidad débil dependen de la existencia de un ejemplar de la entidad regular, **también necesitan para su identificación el IP de la entidad regular**.

Veíamos que `HABITACIÓN` era débil respecto al `HOTEL` al que pertenece. Al construir la interrelación entre ambas, hay que pensar si el atributo «Nº de habitación» de `HABITACIÓN` es suficiente para identificar cada ejemplar.

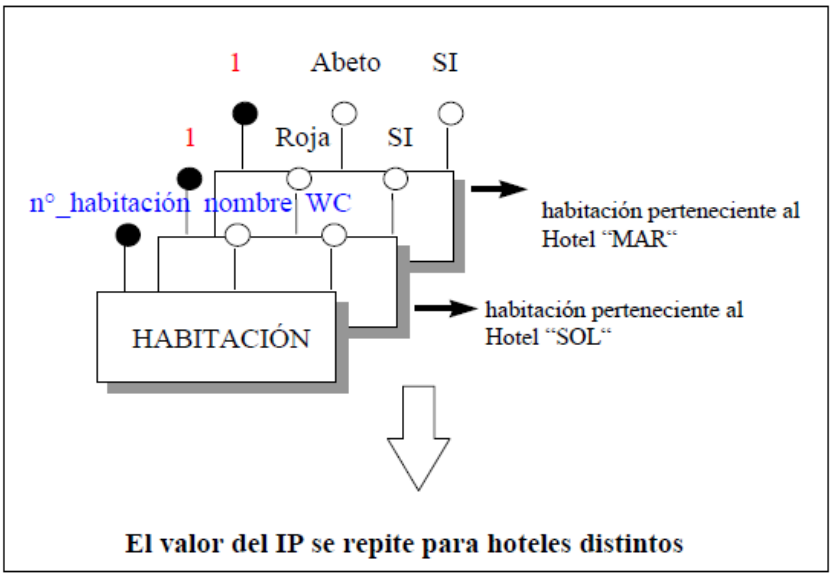


Ilustración 3-43. Ocurrencias de la entidad HABITACIÓN.

Como se muestra en la Ilustración 3-43, el IP (el número de habitación) **se repite** para distintos hoteles: la habitación número 1 existe en el hotel «Mar» y en el hotel «Sol». Para solucionar este problema existen dos caminos:

1. **Cambiar el IP**, por ejemplo poniendo el nombre de la habitación como IP. Esto significaría que los nombres de las habitaciones no pueden repetirse en distintos hoteles, y no es posible asegurarlo.
2. **Crear una interrelación débil de dependencia en identificación** (la solución más razonable): los ejemplares de la entidad débil requieren, para su identificación, los atributos identificadores de la entidad fuerte. Así, cada ejemplar de `HABITACIÓN` queda identificado por la **concatenación de su número y del nombre del hotel** en que se encuentra (habitación 1 «Sol», habitación 1 «Mar», etc.). Su representación es la de la Ilustración 3-44.

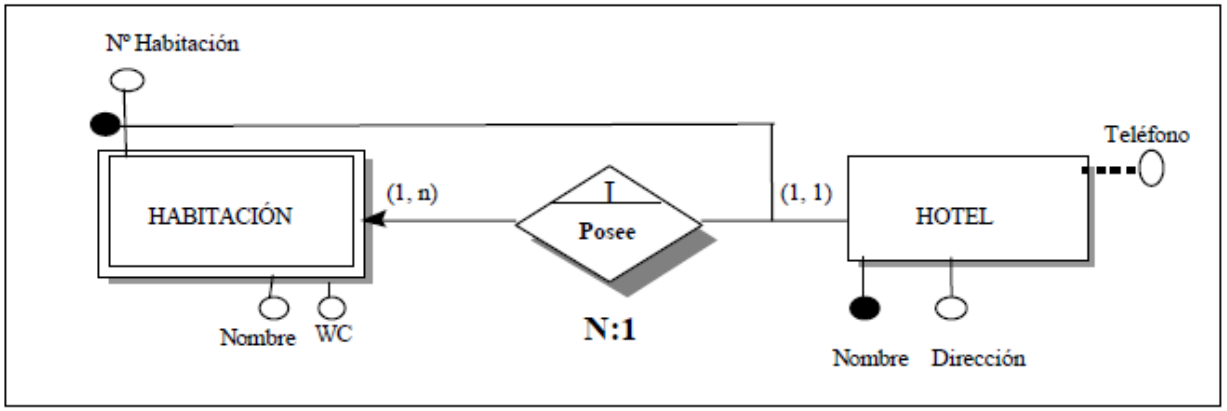


Ilustración 3-44. Dependencia en identificación.

Las relaciones débiles que implican una **dependencia en identificación** se representan en la notación EN2002 con **doble borde y una «ID» (o «I»)** en su interior, además del nombre de la relación:

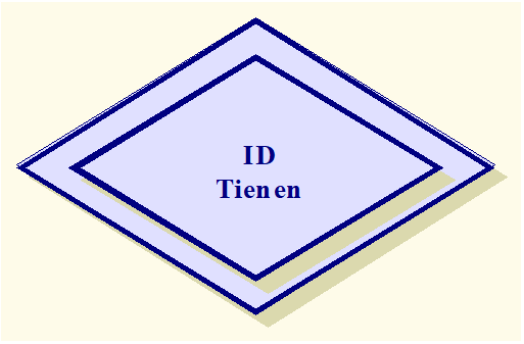


Ilustración 3-45. Notación de la dependencia en identificación.

Aplicando nuestra notación, la relación «los libros tienen ejemplares» quedaría así:

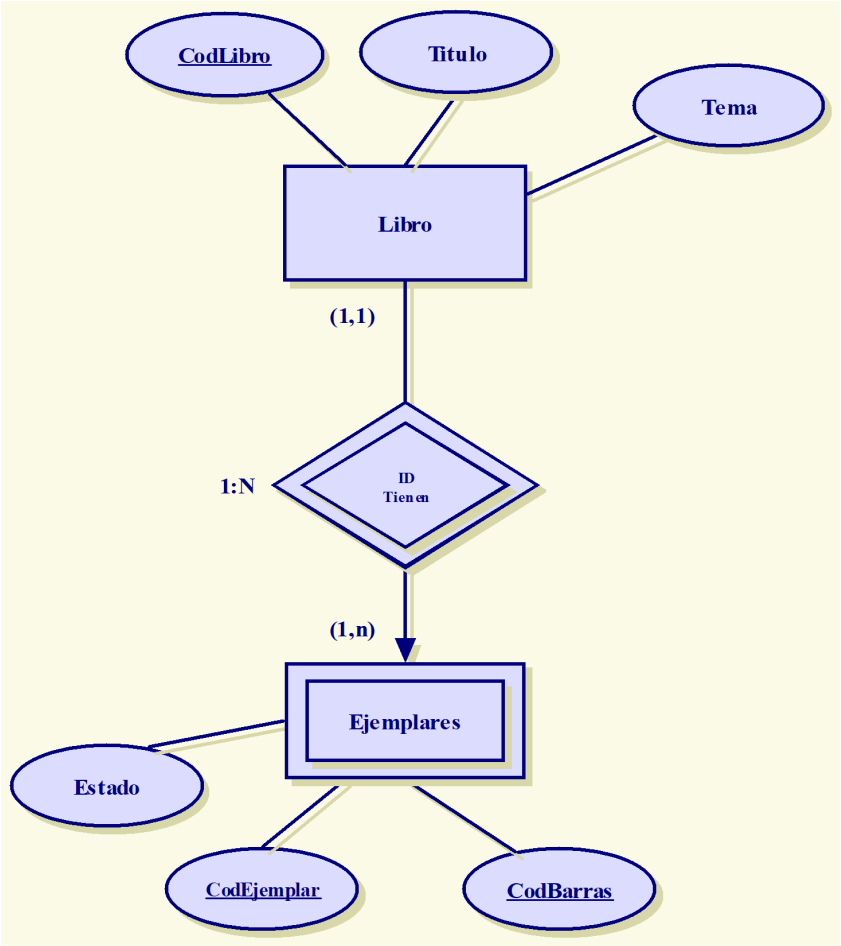


Ilustración 3-46. Representación «Libros tienen Ejemplares» (dependencia en identificación).

5.2.3. Comparativa de dependencias

Característica	Dependencia en existencia (E)	Dependencia en identificación (ID)
¿La entidad débil desaparece si desaparece la fuerte?	Sí	Sí
¿La entidad débil tiene identificador propio suficiente?	**Sí** (su propio IP)	**No** (necesita el IP de la fuerte)

Característica	Dependencia en existencia (E)	Dependencia en identificación (ID)
Clave de la entidad débil	Su propio identificador	**(IP entidad fuerte, IP parcial de la débil)**
Símbolo en EN2002	Rombo doble con «E»	Rombo doble con «ID»
Ejemplo	`EMPLEADO` – `FAMILIAR`	`HOTEL` – `HABITACIÓN`, `LIBRO` – `EJEMPLAR`

5.3. Jerarquías: generalización y especialización

En muchas ocasiones **varias entidades comparten ciertos atributos y/o relaciones** o, inversamente, **un grupo de ocurrencias de una misma entidad se diferencia de otro grupo** en que posee atributos y/o relaciones propias.

Para reflejarlo se añade al modelo E/R el concepto de **jerarquía**. Consiste en una entidad llamada **supertipo**, que agrupa los atributos e interrelaciones comunes a los distintos **subtipos**, que son versiones reducidas del supertipo con sus propios atributos y relaciones. Entre el supertipo y los subtipos se establece una relación **«Es un»** o **«Es un tipo de»** (*is-a*). La representación gráfica es la de la Ilustración 3-47.

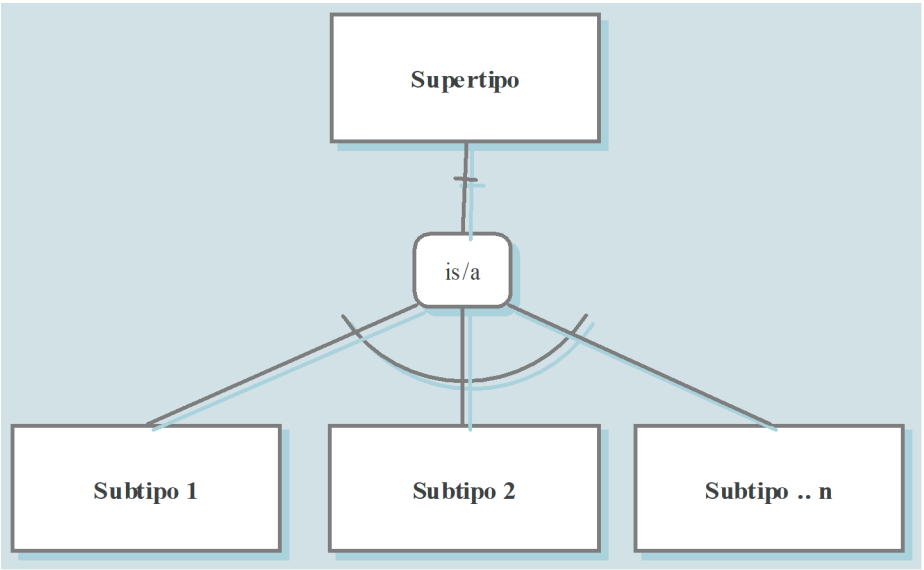


Ilustración 3-47. Jerarquías.

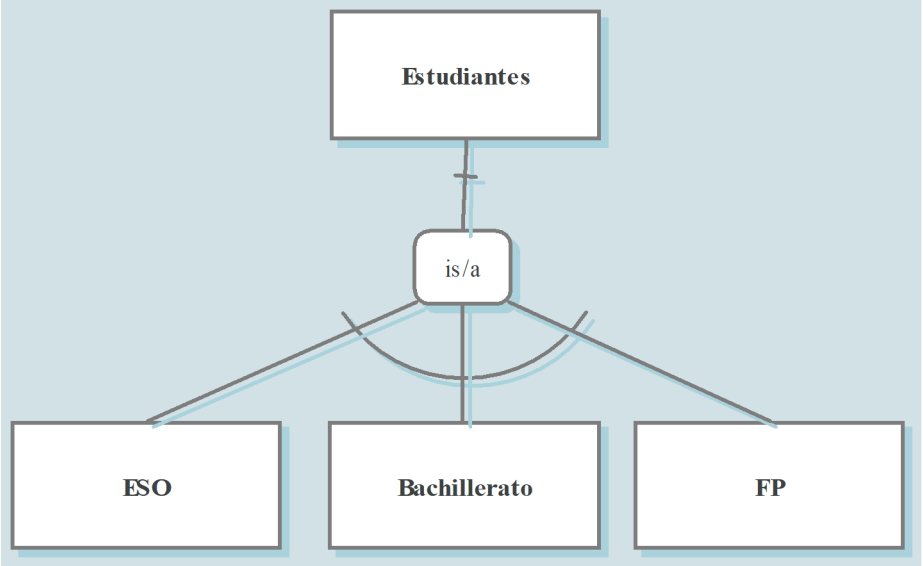


Ilustración 3-48. Ejemplo de jerarquía: Estudiantes (ESO, Bachillerato, FP).

5.3.1. Características de las jerarquías

Las características generales que determinan las jerarquías son:

- **Una instancia de subtipo también es instancia del supertipo.** Las cardinalidades serán (1,1) en el supertipo y (0,1) o (1,1) en el subtipo.
- Una instancia **no puede existir solo por ser miembro de un subtipo**: también debe ser miembro del supertipo.
- Una instancia del supertipo **puede no ser miembro de ningún subtipo**.
- Un subtipo **puede tener atributos propios** (específicos) y **participar en relaciones por separado**.
- Un subtipo **hereda todos los atributos** del supertipo y **toda relación en la que participa** el supertipo.

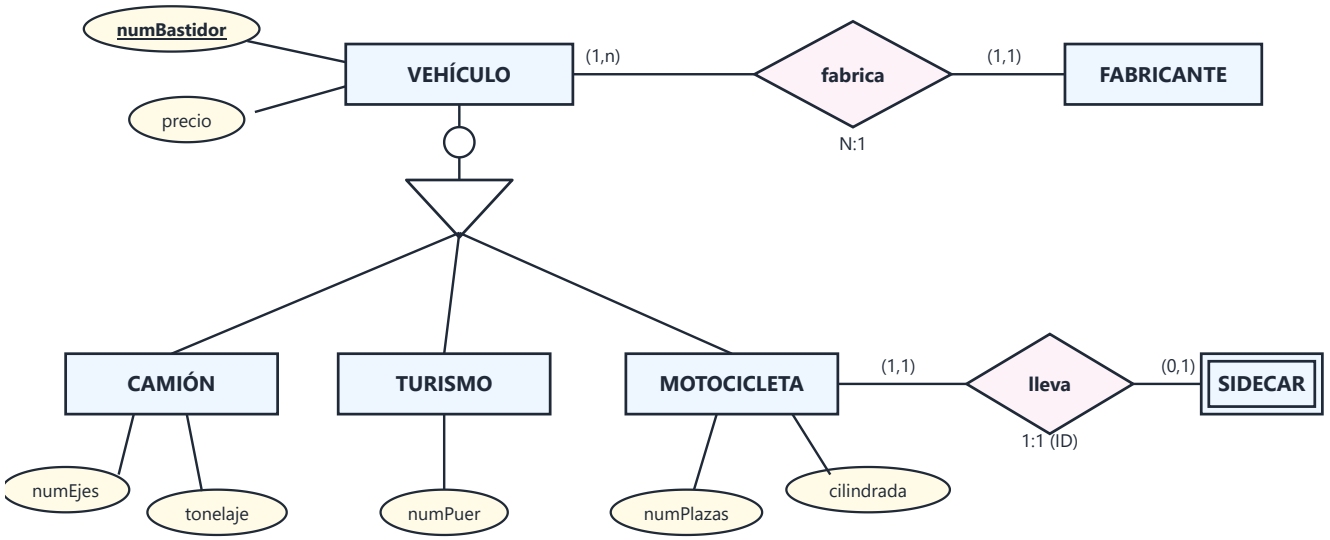


Ilustración 3-49. Características de las jerarquías (VEHÍCULO con sus subtipos, atributos propios y relaciones).

5.3.2. Tipos de jerarquías

Las jerarquías se pueden formar por:

- **Especialización**: varias ocurrencias de una entidad se diferencian en algún atributo y/o relación, por lo que se crea un subtipo que refleje ese hecho. Se trata de **convertir una entidad (supertipo) en varias entidades (subtipos)** a las que se asignan los atributos y/o las relaciones específicas.
- **Generalización**: varias entidades comparten atributos y/o relaciones, de manera que se crea un supertipo común a todas ellas. Se trata de **convertir varias entidades en una sola entidad con los atributos comunes**.

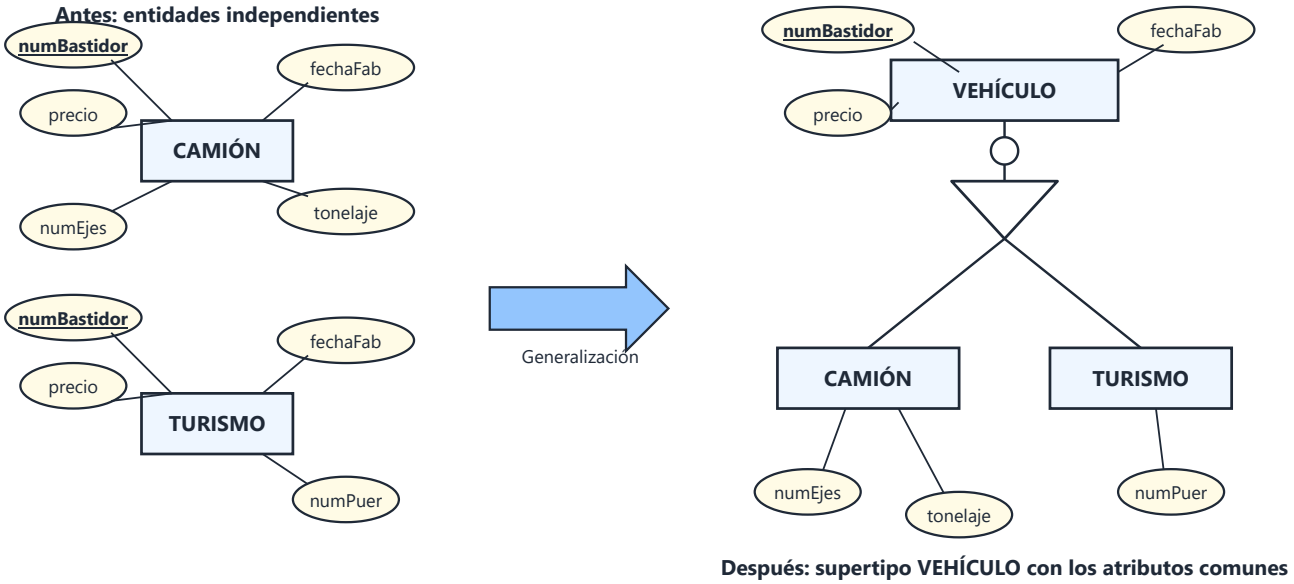


Ilustración 3-50. Ejemplo de generalización.

5.3.3. Restricciones de las jerarquías

Sobre las jerarquías se pueden aplicar dos tipos de restricciones:

- Restricciones de **disyunción**.
- Restricciones de **completitud**.

Restricciones de disyunción — *¿A cuántos subtipos puede pertenecer a la vez una instancia del supertipo?*

- **Disjunta**: una instancia del supertipo puede ser miembro de, **como máximo, uno** de los subtipos. Se representa con un **arco** cruzando las líneas hacia los subtipos.

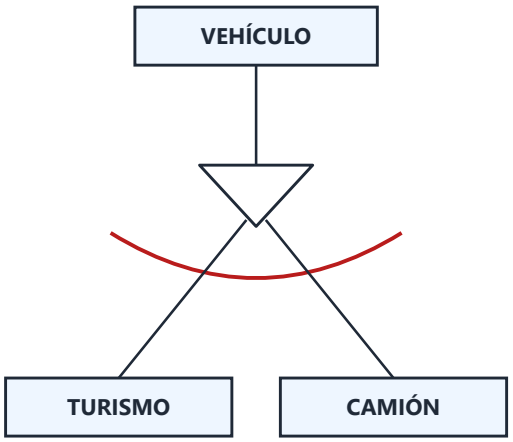


Ilustración 3-51. Notación de jerarquía disjunta.

- **Solapada**: una instancia del supertipo puede ser, **a la vez, miembro de más de un subtipo**. No lleva arco.

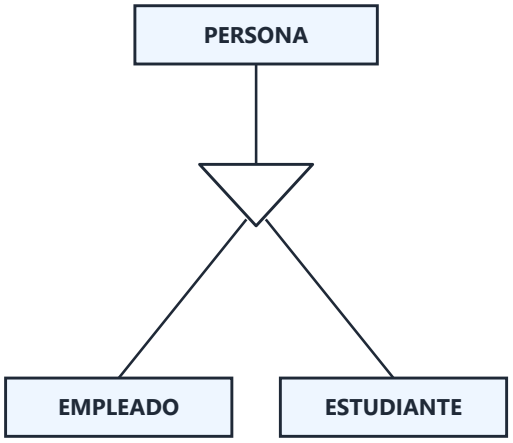


Ilustración 3-52. Notación de jerarquía solapada.

Restricción de completitud — *¿Toda instancia del supertipo es miembro de alguno de los subtipos?*

- **Total**: toda instancia del supertipo debe ser instancia de alguno de los subtipos. Se representa con un **círculo** sobre la línea que une el supertipo con el triángulo.

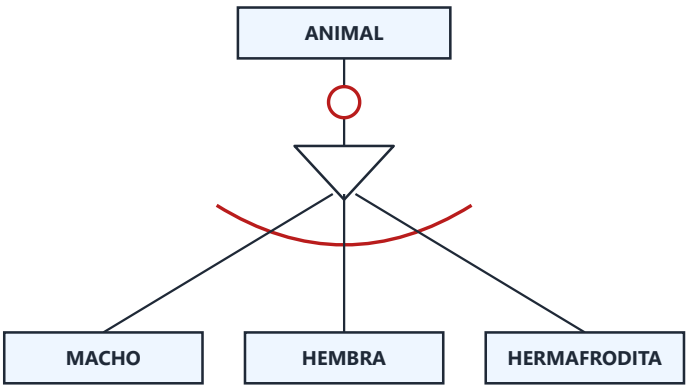


Ilustración 3-53. Notación de jerarquía total.

- **Parcial**: alguna de las instancias del supertipo **no pertenece a ninguno** de los subtipos. No lleva círculo.

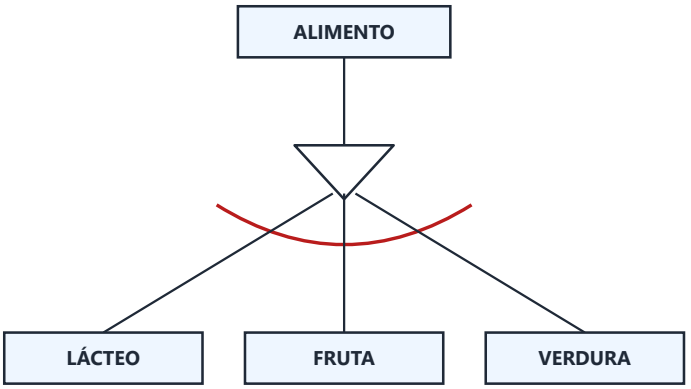


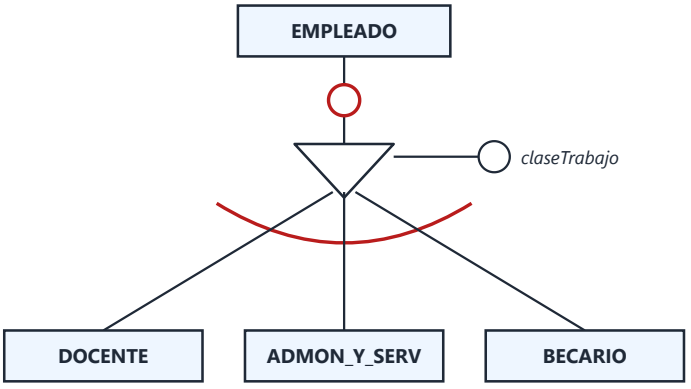
Ilustración 3-54. Notación de jerarquía parcial.

Las restricciones de disyunción y de completitud son **independientes entre sí** y dan lugar a **4 tipos de jerarquías**:

	Total	**Parcial**
Disjunta	Disjunta y total	Disjunta y parcial
Solapada	Solapada y total	Solapada y parcial

Veamos un ejemplo de cada uno de estos tipos.

Disjunta y total. Todo empleado es exactamente de un tipo (docente, administración y servicios o becario); todo estudiante es becario o no becario, pero nunca ambas cosas ni ninguna.



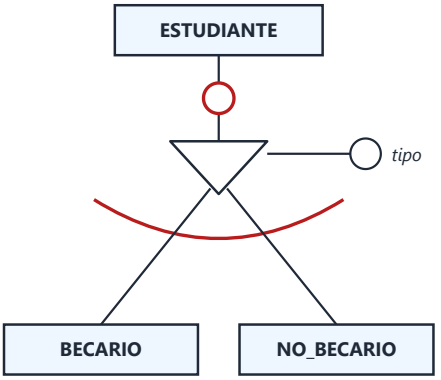


Ilustración 3-55. Jerarquía disjunta y total.

Disjunta y parcial. Un docente pertenece a un único cuerpo (ayudante, titular o catedrático), pero puede haber docentes que no pertenezcan a ninguno de ellos.

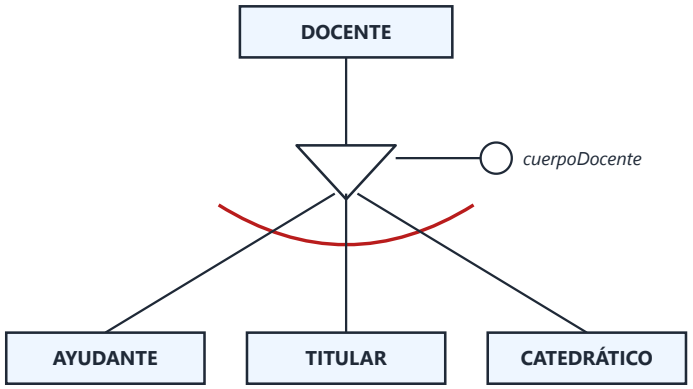


Ilustración 3-56. Jerarquía disjunta y parcial.

Solapada y total. Toda persona es empleada, estudiante o ambas cosas a la vez, pero no existen personas que no sean ninguna de las dos.

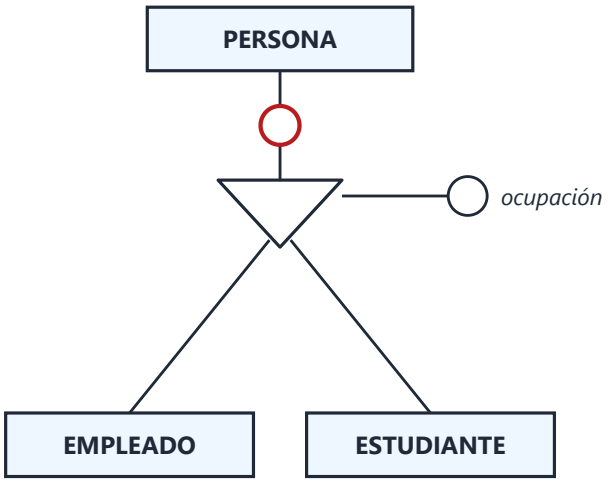


Ilustración 3-57. Jerarquía solapada y total.

Solapada y parcial. Un empleado puede ser docente, investigador o ambos a la vez, y también puede no ser ninguno de los dos.

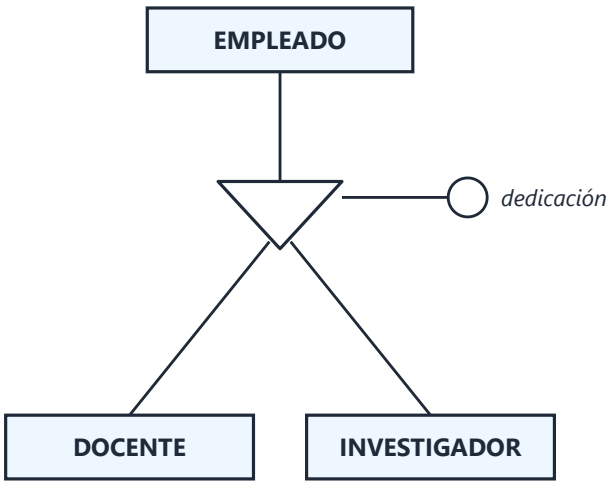


Ilustración 3-58. Jerarquía solapada y parcial.

> **Ampliación.** El atributo **discriminante** (en los ejemplos, `claseTrabajo`, `tipo`, `cuerpoDocente`, `ocupación`, `dedicación`) es el atributo del supertipo cuyo valor determina a qué subtipo o subtipos pertenece cada ocurrencia. Aparece unido al triángulo mediante un círculo. En la transformación al modelo relacional (Tema 4), las jerarquías pueden implantarse como una sola tabla, una tabla por subtipo o una tabla por cada entidad, según las restricciones de disyunción y completitud.

> **Ampliación.** Otra extensión del modelo E/R es la **agregación**, que permite tratar una interrelación (junto con las entidades que asocia) como si fuera una entidad para relacionarla con otra. Se utiliza cuando se quiere expresar una relación *entre una relación y una entidad*.

---

6. Caso práctico: proyecto MENTOR

Para este caso práctico se ha pensado en una continuación del ejemplo desarrollado a lo largo de este tema sobre el diseño de una base de datos que recoja información acerca del proyecto llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Ciencia denominado **MENTOR**. Hay que tener en cuenta que los supuestos semánticos de este ejemplo son hipotéticos.

6.1. Análisis de requisitos

A continuación se exponen los requisitos que se van a considerar para llevar a cabo el diseño de la base de datos. El proyecto se encarga de ofertar **cursos por Internet** para alumnos del territorio nacional:

- La información que se desea almacenar se refiere a los **alumnos matriculados en cada curso**, teniendo en cuenta la **fecha de inicio** y la **fecha de finalización** de cada alumno en un determinado curso, y sabiendo que un alumno se ha podido matricular de uno o varios cursos y que un curso tiene como mínimo un alumno.
- De los alumnos se desea saber el **DNI, nombre completo, dirección, teléfono, nacionalidad** (pero solo interesa saber si la nacionalidad es española o no) y **dirección de correo electrónico**. El correo electrónico es imprescindible para poder realizar los cursos y además es único para cada alumno.
- La información referente a los cursos consta del **nombre**, el **título del libro de consulta** que se utiliza (aunque existen cursos que no lo poseen) y la **dirección de Internet** donde se encuentra todo el

material que se puede utilizar durante el curso.
- Cada curso tiene asociado un **grupo de personas expertas, llamadas tutores**, encargadas de resolver las dudas propuestas por los alumnos, de evaluarlos e incluso de servir de apoyo para que estos se desahoguen. Dentro de los tutores de un mismo curso existe una figura importante: el **coordinador**, que se encarga de realizar labores de unificación y planificación. No hay que olvidar que una persona experta puede ser tutora de varios cursos y que un coordinador de curso es también un tutor. De los tutores se quiere almacenar: **DNI, nombre completo y dirección de correo electrónico**.
- El proyecto MENTOR, además, tiene en cuenta que ha de facilitar a los alumnos el acceso a Internet y por ello ha instalado **aulas** con todos los servicios necesarios para el pleno desarrollo de los cursos.
- **Cada alumno pertenece a un aula** y el mantenimiento tanto de los ordenadores como de los programas se lleva a cabo por los **administradores de aula**.
- Cada aula tiene asignado un **código único, un nombre y una dirección**.
- De cada administrador se necesita su **DNI, nombre completo y dirección de correo electrónico**.

6.2. Diseño propuesto

Para realizar el diseño conceptual de la base de datos en el modelo E/R se seguirá una serie de pasos que ayudan a identificar los elementos básicos del modelo. Estos pasos son **iterativos**: un esquema E/R se construye según distintas fases de refinamiento. Además, **las soluciones no son únicas**: cada diseñador puede ver el mundo real de distinta forma, dando lugar a distintos esquemas E/R válidos. Sin embargo, sí se puede estudiar si un determinado esquema E/R refleja mejor que otro los supuestos semánticos del enunciado.

> En el esquema E/R hay que recoger **la mayor semántica posible** y no dejar para las siguientes fases de desarrollo (diseño lógico e implementación) ningún supuesto semántico, siempre que sea posible.

Proceso:

1. Identificación y enumeración de las posibles **entidades**.
2. Identificación y enumeración de las **relaciones**.
3. **Representación gráfica** de las interrelaciones.
4. **Esquema Entidad/Relación definitivo**.

6.2.1. Identificar y enumerar las entidades

Consiste en identificar y enumerar las posibles entidades teniendo en cuenta la siguiente **heurística**:

> *«En general, un tipo de entidad es un **sustantivo** dentro de una oración con una serie de propiedades o características.»* Por ejemplo, el DNI del alumno, el nombre del curso, etc.

A continuación se presentan en **negrita** los tipos de entidad detectados en el enunciado:

- La información que se desea almacenar en la base de datos se refiere a los **alumnos** matriculados en cada **curso**. Teniendo en cuenta la fecha de inicio de cada alumno en un determinado curso, así como su fecha de finalización, y sabiendo que un alumno se ha podido matricular de uno o varios cursos y que un curso tiene como mínimo un alumno.
- De los **alumnos** se desea saber el DNI, nombre completo, dirección, teléfono, nacionalidad (solo interesa saber si es española o no) y la dirección de correo electrónico. El correo electrónico es imprescindible para poder realizar los cursos y además único para cada alumno.

- La información referente a los **cursos** consta del nombre, el título del libro de consulta que utiliza (aunque existen cursos que no lo poseen) y la dirección de Internet donde se encuentra todo el material del que consta.
- Cada curso tiene asociado un grupo de personas expertas, llamadas **tutores**, que son las encargadas de resolver los problemas propuestos por los alumnos, la evaluación de los mismos e incluso el hombro para que estos se desahoguen. Dentro de los tutores de un mismo curso existe una figura importante: la de **coordinador**, que se encarga de realizar labores de unificación. Una persona experta puede ser tutora de varios cursos y un coordinador de curso es un tutor. De los **tutores** se quiere almacenar: DNI, nombre completo y dirección de correo electrónico.
- El proyecto MENTOR, además, ha instalado **aulas** con todos los servicios necesarios para el pleno desarrollo de los cursos.
- Cada alumno pertenece a un **aula** y el mantenimiento tanto de los ordenadores como de los programas se lleva a cabo por los **administradores** de aula.
- Cada **aula** tiene asignado un código único, un nombre y una dirección.
- De cada **administrador** se necesita su DNI, nombre completo y dirección de correo electrónico.

Los tipos de entidad localizados son: `ALUMNO`, `CURSO`, `TUTOR`, `AULA` y `ADMINISTRADOR`. Del enunciado podría deducirse que `COORDINADOR` es también un tipo de entidad; dejamos para más adelante la discusión sobre si este concepto puede representarse como una entidad, un atributo o una interrelación.

Una vez determinadas, se elabora una tabla con las entidades y sus atributos:

Nombre entidad	Atributos
Alumno	DNI, Nombre, Dirección, Teléfono, Nacionalidad, Email
Curso	Nombre, Título Libro, Web
Tutor	DNI, Nombre, Email
Aula	Código, Nombre, Dirección
Administrador	DNI, Nombre, Email

6.2.2. Identificar y enumerar las relaciones

Se identifican y enumeran las posibles interrelaciones teniendo en cuenta la siguiente **heurística**:

> *«Una interrelación viene reflejada por un **verbo** dentro de una oración que normalmente relaciona dos entidades.»*

En el texto se numeran correlativamente los verbos que indican la posible existencia de una interrelación:

1. «...alumnos **matriculados** en cada curso...» → **Matricular** (entre `ALUMNO` y `CURSO`).
2. «Cada curso tiene **asociado** un grupo de personas expertas, llamadas tutores...» → **Asociar** (entre `CURSO` y `TUTOR`).
3. «Cada alumno **pertenece** a un aula...» → **Pertenecer** (entre `ALUMNO` y `AULA`).
4. «...el **mantenimiento** de los ordenadores y de los programas se lleva a cabo por los administradores de aula» → **Mantener** (entre `ADMINISTRADOR` y `AULA`).

Para saber qué tipos de entidad están relacionados se construye una **matriz**: en la primera fila y la primera columna se enumeran los tipos de entidad, y en el cruce de filas y columnas se señalan las interrelaciones detectadas. Así se facilita también la identificación de interrelaciones que no aparecen explícitamente en el enunciado pero que son de sentido común o se deducen de él; estas también deben aparecer en el esquema E/R.

	ALUMNO	**CURSO**	**TUTOR**	**AULA**	**ADMINISTRADOR**
ALUMNO		Matricular[1]		Pertenecer[3]	
CURSO			Asociar[2] · ¿Coordinar?		
TUTOR					
AULA					Mantener[4]
ADMINISTRADOR					

La tabla muestra el nombre de las relaciones y una numeración que indica el orden en que han ido apareciendo en el texto (las interrelaciones simétricas a las definidas en el resto de celdas no se repiten). Además de las interrelaciones extraídas del texto, hay que estudiar si en las celdas vacías deberían aparecer nuevas. Así, podría existir la interrelación **Coordinar** entre `TUTOR` y `CURSO`; la dejamos entre interrogaciones para estudiar posteriormente si debe reflejarse de esta forma.

6.2.3. Representación gráfica de las relaciones

El proceso consiste en representar en notación de Diagrama Entidad/Relación las relaciones, estudiando el **tipo de correspondencia** y las **cardinalidades** de las entidades participantes, con los atributos correspondientes.

Relación Matricular

Los atributos de `CURSO` y de `ALUMNO` se presentaron a lo largo del tema. Recordemos que el IP de `CURSO` es `Nombre` y el de `ALUMNO` es `DNI`. Tanto `WWW` como `e-mail` son **identificadores alternativos** (sus valores son únicos para cada ejemplar de `CURSO` o de `ALUMNO`). Los atributos `Libro` y `Teléfono` son **opcionales**.

La Ilustración 3-59 muestra el esquema E/R de la interrelación `Matricular`.

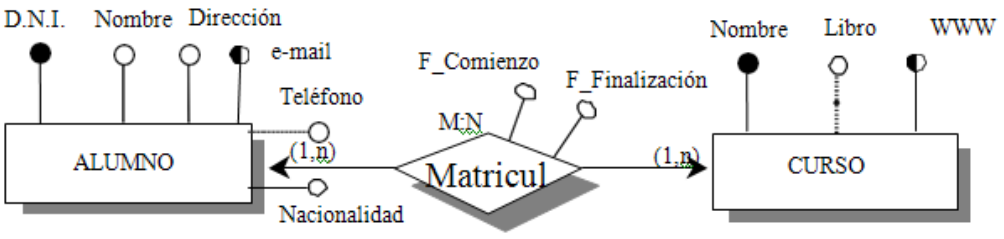


Ilustración 3-59. Relación Matricular.

Relación Asociar

Antes de analizar las propiedades de la interrelación `Asociar`, veamos los atributos de `TUTOR`. Según el enunciado, la información requerida es: DNI, nombre completo y dirección de correo. De estos tres atributos hay que elegir cuál será el IP. Elegimos el **DNI**, aunque bien podría ser el correo si fuera único. Por tanto, el `e-mail` será un **atributo alternativo** y el nombre completo un **atributo obligatorio**. La entidad y sus atributos quedan como muestra la Ilustración 3-60.

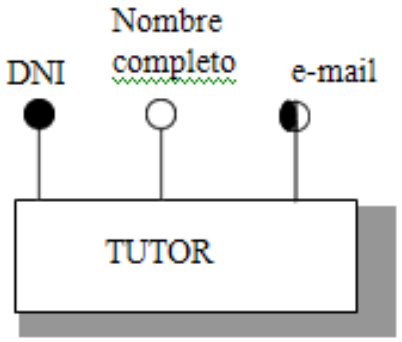


Ilustración 3-60. Atributos de TUTOR.

La interrelación `Asociar` relaciona `TUTOR` y `CURSO`; hay que estudiar el tipo de correspondencia y las cardinalidades máximas y mínimas.

Según el texto, un tutor puede realizar sus labores en varios cursos y un curso puede ser tutorado por varias personas expertas (tutores). Por lo tanto, el tipo de correspondencia es **N:M** (muchos a muchos).

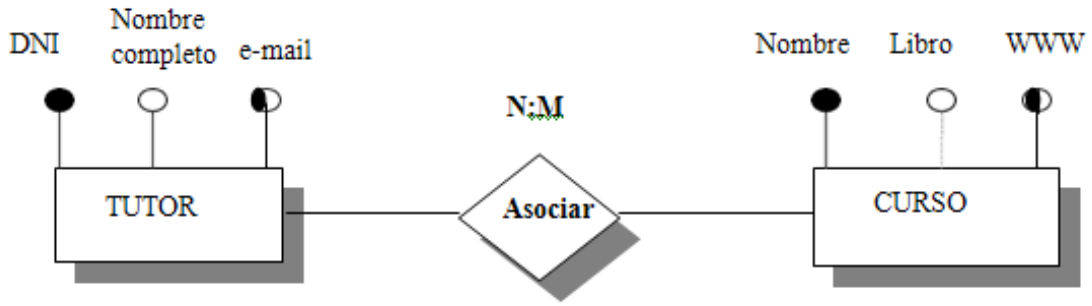


Ilustración 3-61. Relación Asociar.

Veamos las cardinalidades de `CURSO` en la interrelación `Asociar`; para ello miramos al tipo de entidad `TUTOR` y nos preguntamos:

- ¿Un tutor a cuántos cursos puede estar asociado? (**mínimo**). La respuesta podría ser 0 si consideramos que puede haber tutores que en un momento dado no estén tutorando ningún curso, o bien 1, suponiendo que todos los tutores de la base de datos están siempre ocupados con algún curso. Nos quedamos con la primera alternativa, para poder dejar descanso a los tutores. La cardinalidad mínima es **0**.
- ¿Un tutor a cuántos cursos puede estar asociado? (**máximo**). Como las especificaciones no restringen el número de cursos que un tutor puede impartir, la cardinalidad máxima es **N**.

Gráficamente, se representan las cardinalidades de `CURSO` en la Ilustración 3-62.

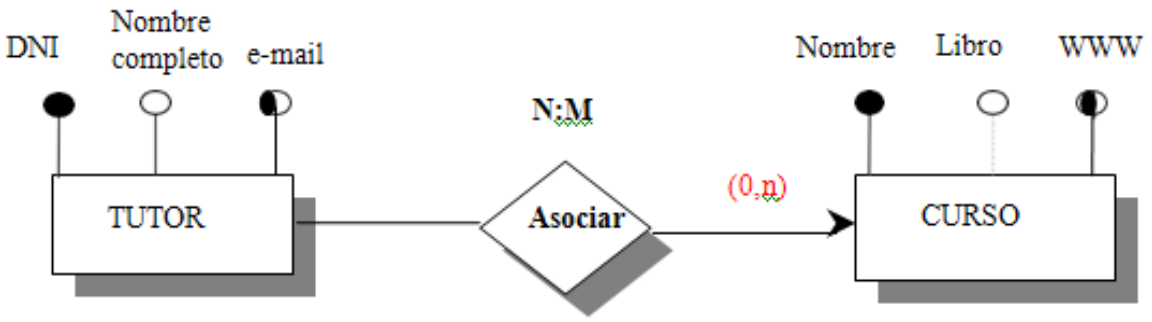


Ilustración 3-62. Cardinalidad de CURSO.

De forma análoga se razona para las cardinalidades asociadas a `TUTOR` (Ilustración 3-63):

- ¿Un curso a cuántos tutores puede estar asociado? Como mínimo a 1 (cardinalidad mínima **1**) y como máximo a N (cardinalidad máxima **N**).

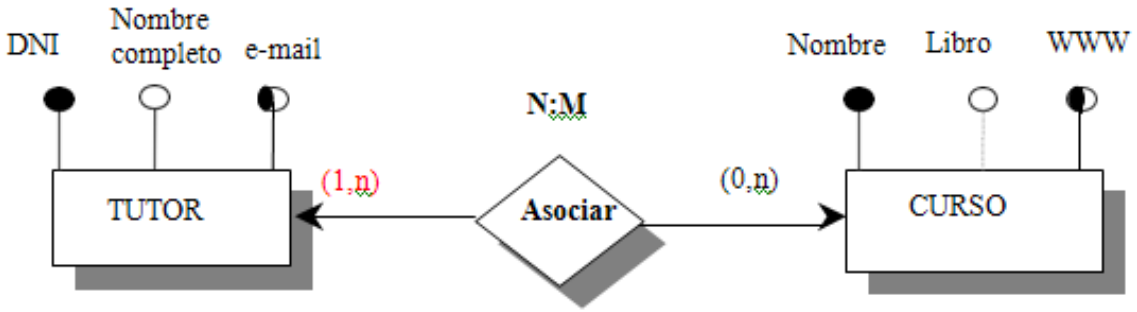


Ilustración 3-63. Cardinalidad de TUTOR.

El coordinador. En los pasos anteriores dejamos sin estudiar el concepto de coordinador de los cursos. Releyendo el texto nos preguntamos: ¿qué pasa con la figura del coordinador?, ¿cuál sería su representación?

Como se indica en los supuestos semánticos del enunciado, el coordinador es también un tutor y, además, puede desarrollar una función añadida de planificación en determinados cursos. Es decir, un tutor, en determinados cursos (pero solamente en aquellos donde participa), puede realizar dos labores: tutor y coordinador.

Solución A: atributo `Coordinador` en la interrelación `Asociar`. Consiste en añadir a `Asociar` un atributo `Coordinador`, definido sobre el dominio `Verdad` con los valores (`SI`, `NO`), que indicará con el valor `SI` que un determinado tutor desarrolla la función de coordinador en el curso con el que se relaciona (Ilustración 3-64).

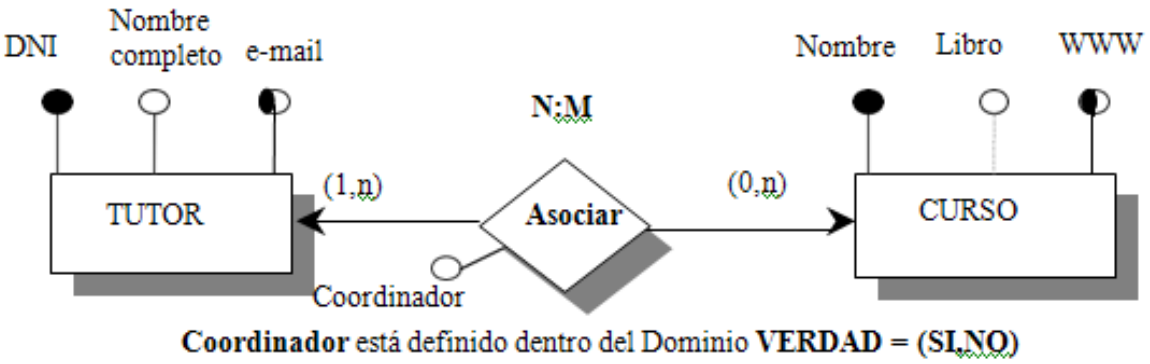


Ilustración 3-64. Coordinador como atributo de la interrelación.

Analicemos cómo se interpreta el atributo `Coordinador` en `Asociar`. Toma un valor para cada ejemplar de la interrelación. Como un curso puede tener más de un tutor, el atributo `Coordinador` podría tomar el valor `SI` en varios de esos ejemplares, con lo que el esquema E/R **permitiría que un curso tuviera más de un coordinador**. Esto significa que **no se respeta uno de los supuestos semánticos** del enunciado.

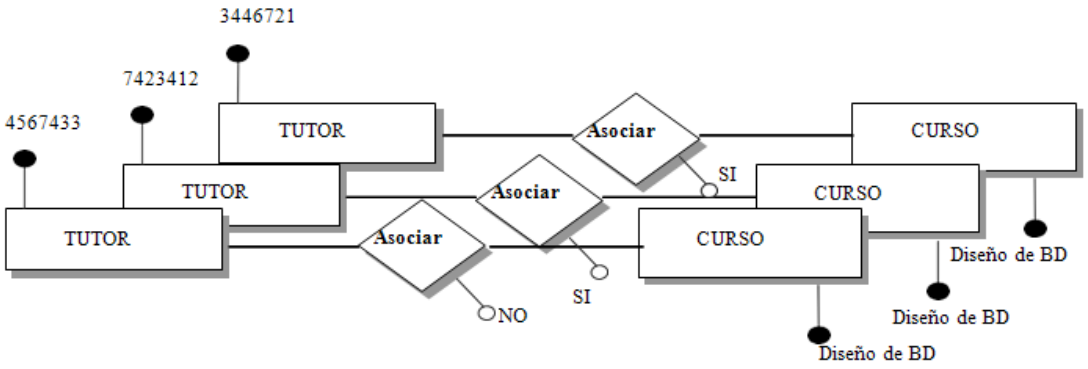


Ilustración 3-65. Ejemplares de la interrelación Asociar.

Veámoslo con los ejemplares mostrados en la Ilustración 3-65: el curso «Diseño de BD» tiene tres tutores, cuyos DNI son 3446721, 7423412 y 4567433. El tutor con DNI 4567433 no es coordinador y los tutores con DNI 3446721 y 7423412 están definidos como coordinadores. Si no queremos violar la restricción semántica de que un curso no tenga más de un coordinador, en el diseño lógico de la base de datos se debería definir algún mecanismo (por ejemplo, un **disparador** o una restricción adicional) que impida introducir un segundo coordinador cuando ya se ha definido uno para ese curso.

Solución B: interrelación `Coordinar`. Otra posible solución consiste en utilizar otra interrelación, `Coordinar`, entre `TUTOR` y `CURSO`, con las cardinalidades mostradas en la Ilustración 3-66. `Coordinar` representa que un determinado `TUTOR` puede ser coordinador de más de un `CURSO`, y que un `CURSO` tiene **uno y solo un** `TUTOR` que lo coordina.

Esta solución sí contempla la restricción semántica de que un curso tiene un único coordinador. Sin embargo, no recoge por sí sola que **el coordinador de un curso debe ser, además, tutor de ese mismo curso** (es decir, no es posible definir un coordinador que no sea tutor del mismo): esa restricción no puede plasmarse en el diagrama y debe **documentarse** como restricción semántica para implantarla en fases posteriores (RA6.h).

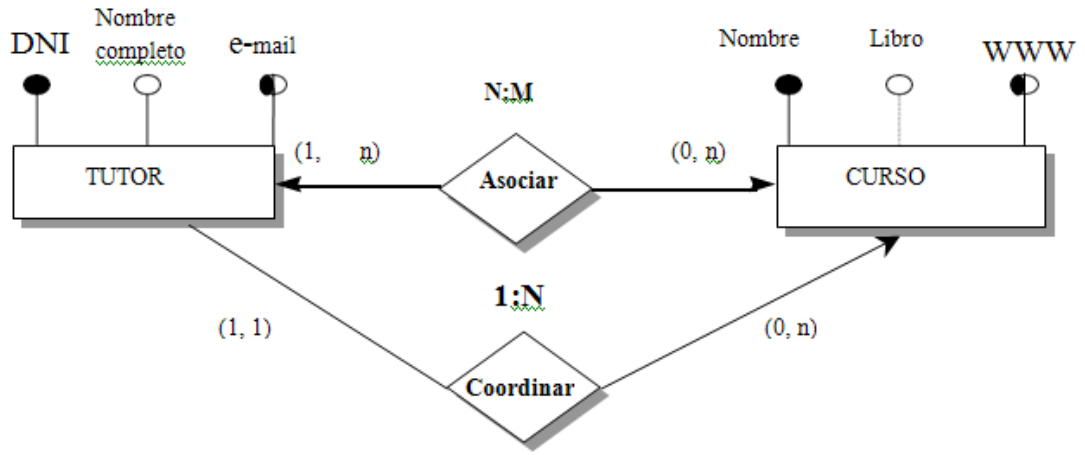


Ilustración 3-66. Relación Coordinar.

El esquema Entidad/Relación obtenido hasta el momento sería:

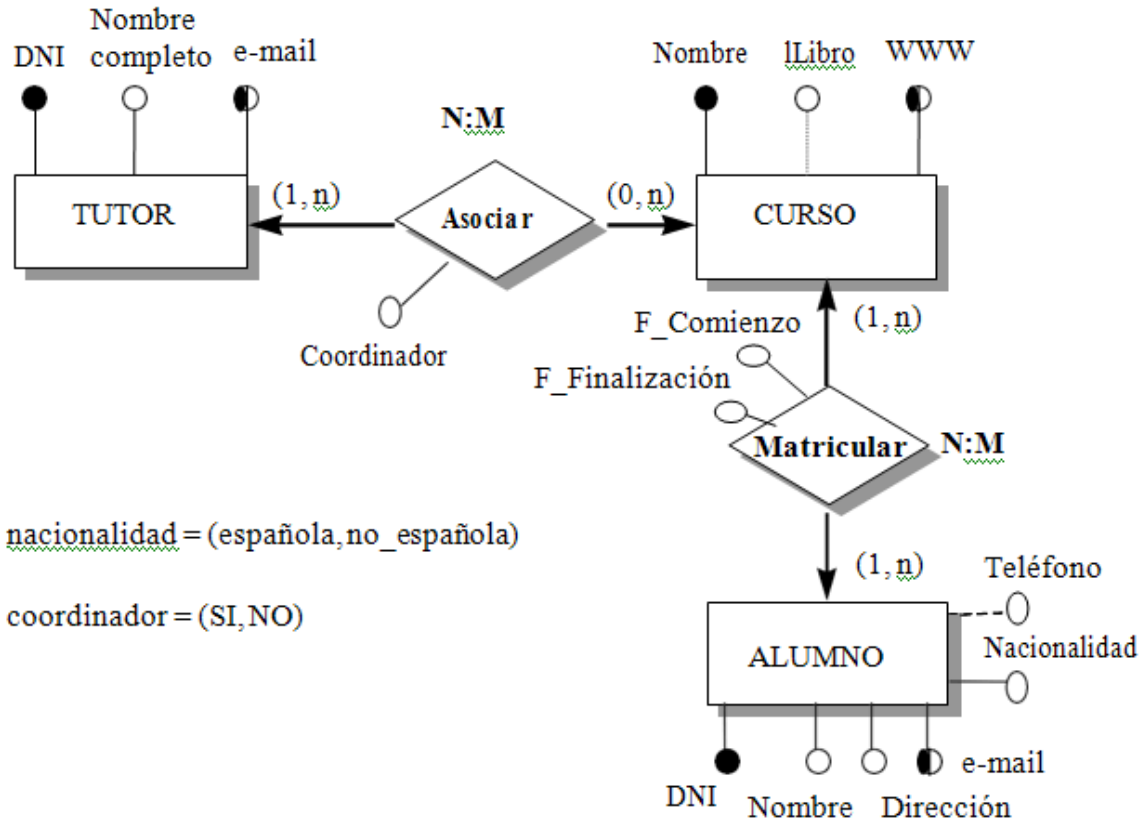


Ilustración 3-67. Diagrama E/R parcial.

Relación Pertenecer

Esta interrelación asocia las entidades `ALUMNO` y `AULA`. En primer lugar se representan los atributos de `AULA`: `código_aula`, `nombre` y `dirección`. El `código_aula` será el IP y el resto de atributos serán obligatorios.

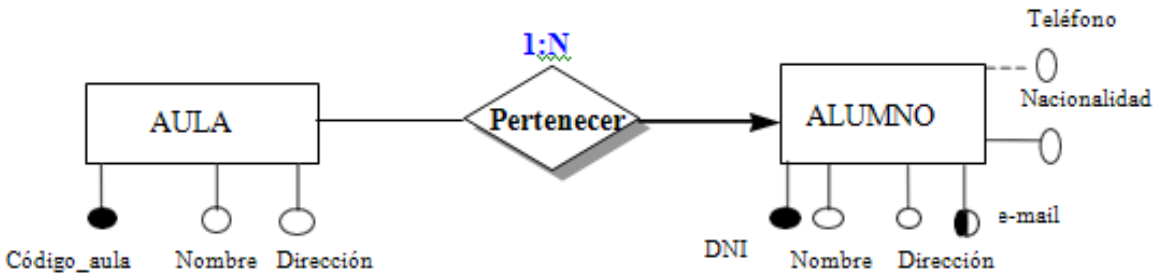


Ilustración 3-68. Relación Pertenecer.

Para la interrelación `Pertenecer` el tipo de correspondencia es de **uno a muchos (1:N)**, porque según el enunciado cada `ALUMNO` pertenece a un `AULA` (suponemos que un alumno no puede estar asociado a más de un aula) y un `AULA` puede tener asociados varios `ALUMNOS`.

La cardinalidad de `ALUMNO` es **(1,n)**, ya que no tendría mucho sentido mantener un aula sin alumnos. La cardinalidad de `AULA` es **(1,1)**, ya que un alumno está asociado a una sola aula (Ilustración 3-69).

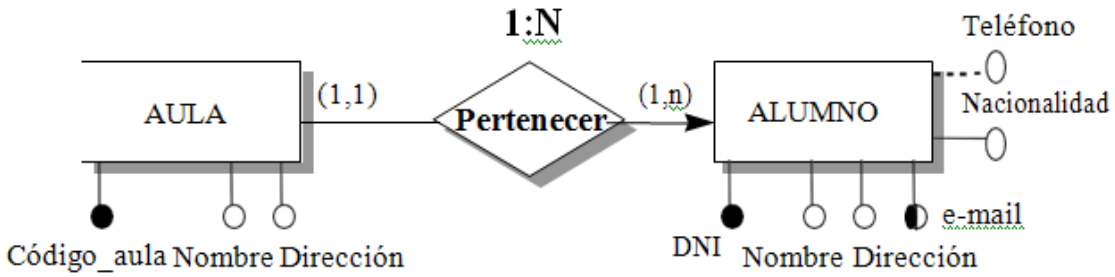


Ilustración 3-69. Cardinalidades de AULA y ALUMNO.

El esquema Entidad/Relación obtenido hasta el momento se muestra en la Ilustración 3-70.

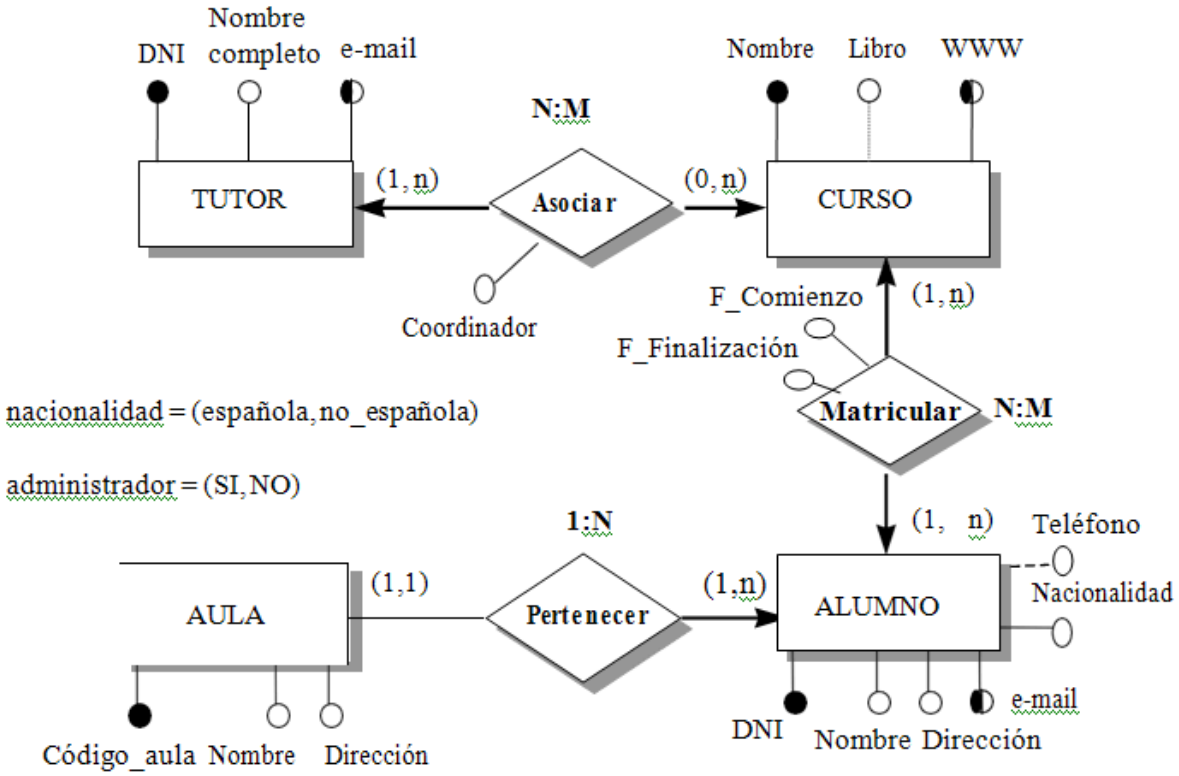


Ilustración 3-70. Esquema E/R parcial.

Relación Mantener

La interrelación `Mantener` se da entre `ADMINISTRADOR` y `AULA`. Los atributos de `ADMINISTRADOR` son `DNI`, `nombre completo` y `e-mail`, y representan, respectivamente, el IP, un atributo obligatorio y un atributo alternativo.

El tipo de correspondencia es de **uno a muchos (1:N)**, ya que un `ADMINISTRADOR` solamente puede estar asignado a un `AULA`, mientras que un `AULA` puede ser mantenida por más de un `ADMINISTRADOR`. Esto indica también las cardinalidades: **(1,n)** para `ADMINISTRADOR` y **(1,1)** para `AULA`.

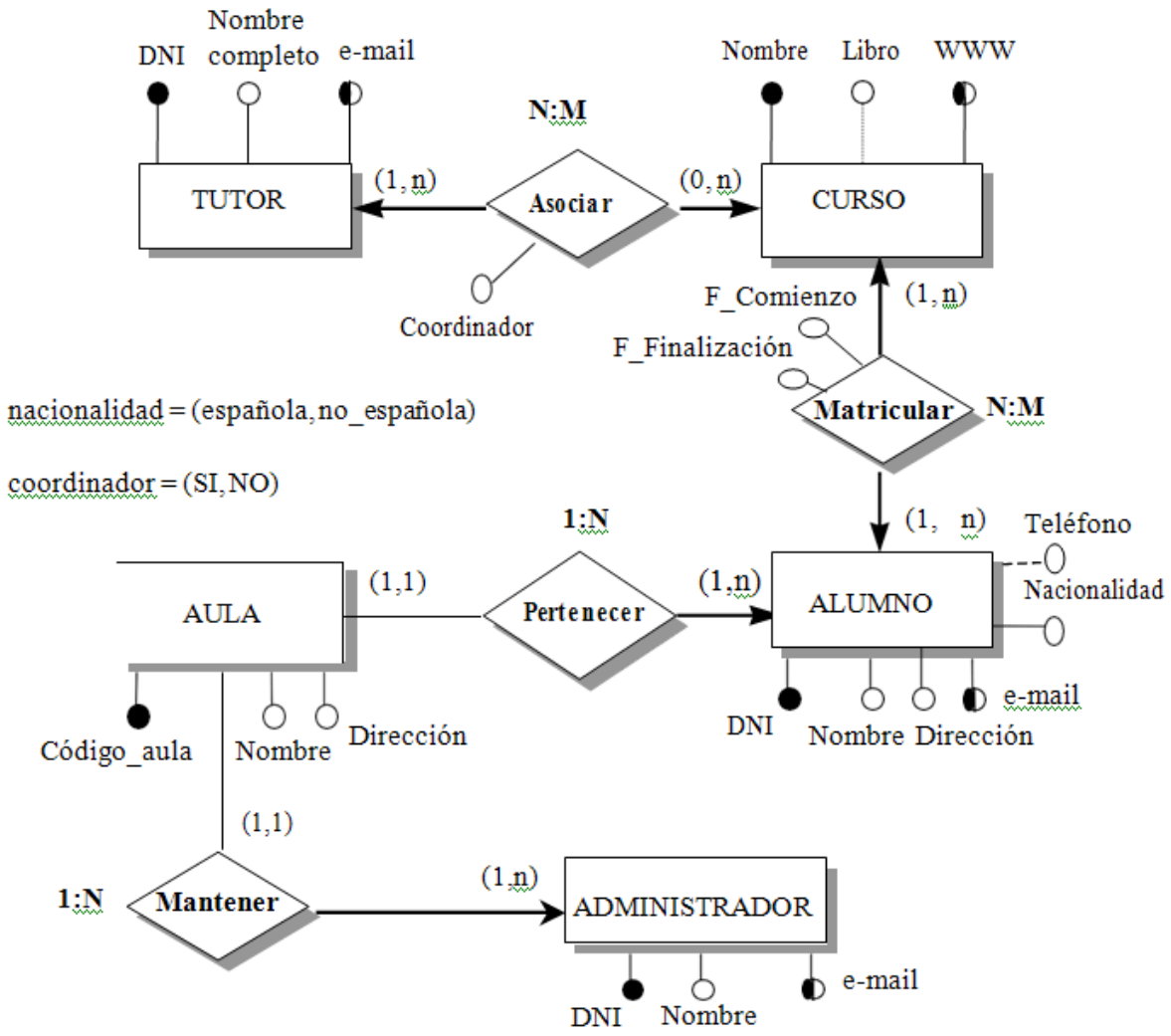


Ilustración 3-71. Esquema E/R completo.

6.2.4. Generalización de TUTOR y ADMINISTRADOR

Observando el esquema E/R final, las entidades `TUTOR` y `ADMINISTRADOR` tienen **atributos comunes**. Pueden identificarse generalizaciones cuando existe un conjunto de atributos comunes a un grupo de entidades: estos atributos comunes describen el **supertipo** y los atributos particulares permanecen en los **subtipos**.

Puede ocurrir que los subtipos **no tengan atributos propios**, como en este caso. Entonces solo existirán subtipos si estos van a participar en interrelaciones (aparte de las interrelaciones en las que participe el supertipo). Así, podemos tener, como muestra la Ilustración 3-72, el supertipo `PERSONA` con los atributos `DNI`, `nombre` y `e-mail`, y los subtipos `TUTOR` y `ADMINISTRADOR`, sin ningún atributo propio. Los subtipos siguen participando en las mismas interrelaciones que en el esquema completo. Sin embargo, el supertipo `PERSONA` no participaría en ninguna interrelación; por ello **se ha optado por eliminar la generalización** de la solución propuesta.

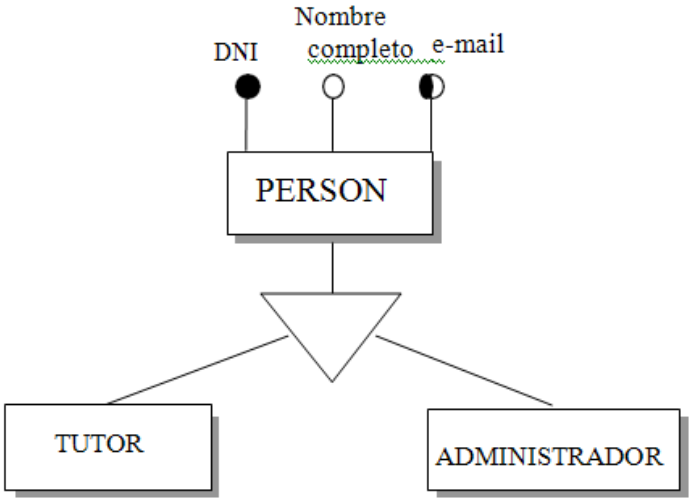


Ilustración 3-72. Generalización de PERSONA (descartada).

6.2.5. Diagrama Entidad/Relación completo

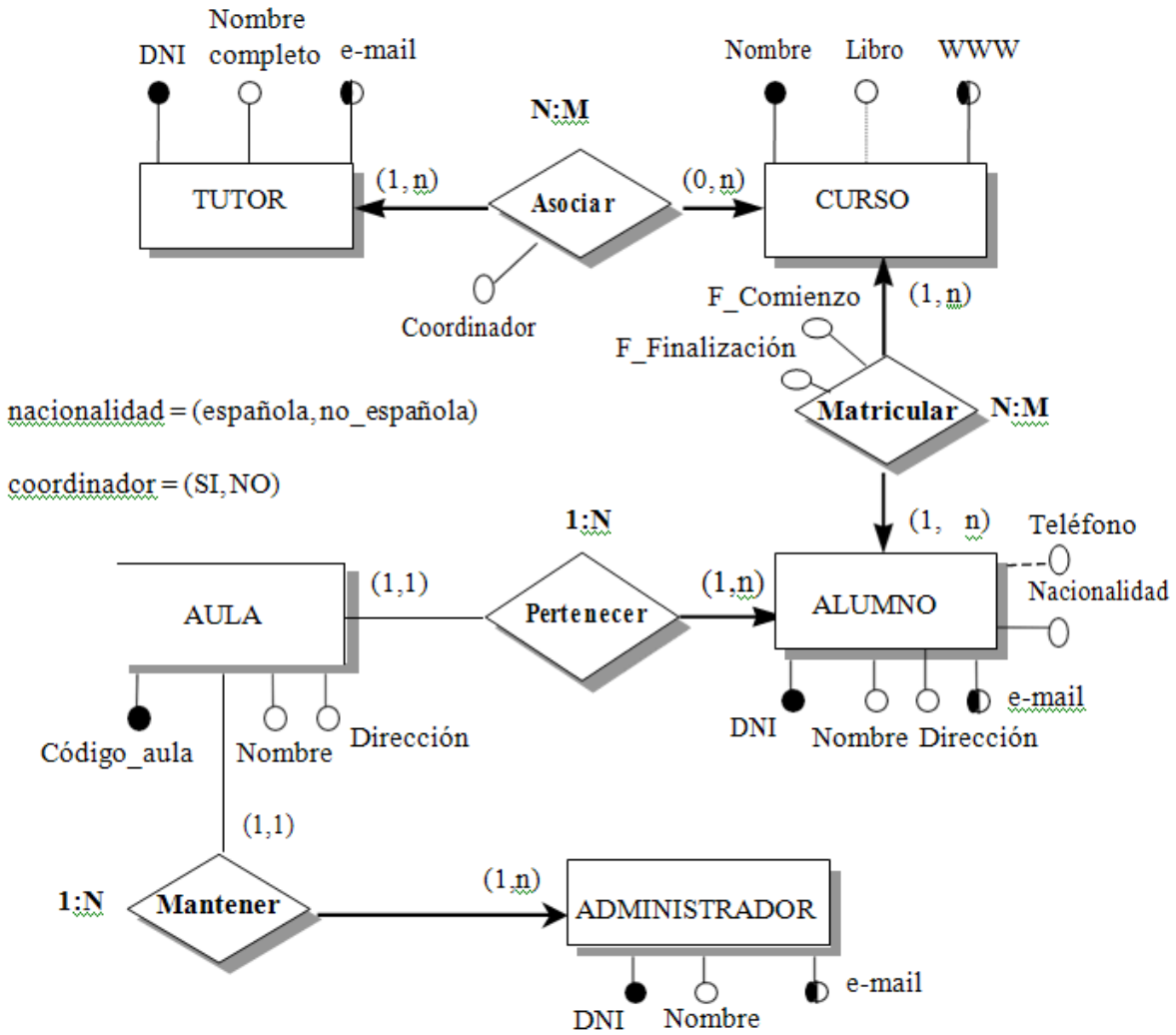


Ilustración 3-73. Diagrama E/R completo del proyecto MENTOR.

6.2.6. Resumen del diseño

Interrelación	Entidades	Tipo de correspondencia	Cardinalidades	Observaciones
Matricular	`ALUMNO` – `CURSO`	M:N	`ALUMNO` (1,n) · `CURSO` (1,n)	Atributos propios: fecha de inicio y de fin.
Asociar	`TUTOR` – `CURSO`	M:N	`CURSO` (0,n) · `TUTOR` (1,n)	Un tutor puede no tener curso asignado temporalmente.
Coordinar	`TUTOR` – `CURSO`	1:N	`TUTOR` (0,n) · `CURSO` (1,1)	Cada curso tiene uno y solo un coordinador.
Pertenecer	`ALUMNO` – `AULA`	1:N	`ALUMNO` (1,n) · `AULA` (1,1)	Un alumno pertenece a un único aula.
Mantener	`ADMINISTRADOR` – `AULA`	1:N	`ADMINISTRADOR` (1,n) · `AULA` (1,1)	Un administrador solo mantiene un aula.

Restricciones semánticas que no pueden plasmarse en el diagrama (a documentar para el diseño lógico, RA6.h):

- El coordinador de un curso debe ser también tutor de ese mismo curso.
- Un curso solo puede tener un coordinador (si se optara por la solución A).
- La nacionalidad solo puede valer «española» o «extranjera» (dominio).
- El correo electrónico del alumno es obligatorio y único.

6.2.7. Y ahora, ¿qué viene después?

Una vez validado el esquema E/R con el usuario, el siguiente paso es transformarlo al **modelo relacional** (Tema 4). De forma resumida:

Elemento E/R	Se convierte en…
Entidad fuerte	Tabla con su clave primaria.
Interrelación 1:N	Clave ajena en la tabla del lado «N».
Interrelación M:N	Nueva tabla con las claves de ambas entidades como clave primaria compuesta (y los atributos de la interrelación).
Atributo multivaluado	Nueva tabla relacionada con la entidad.
Entidad débil (dependencia en identificación)	Tabla cuya clave primaria incluye la clave de la entidad fuerte.
Jerarquía	Una o varias tablas, según disyunción y completitud.

---

7. Resumen y mapa de conceptos

7.1. Mapa de conceptos

```
MODELO ENTIDAD/RELACIÓN (Chen, 1976 · ANSI, 1978)
│
├── Elementos básicos
│   ├── Entidad (rectángulo) ── fuerte / débil (doble recuadro)
│   ├── Atributo (elipse) ── IP · IA · descriptor · opcional · multivaluado ·
derivado
│   ├── Dominio (nombre + conjunto de valores)
│   └── Interrelación (rombo) ── nombre = verbo
│
├── Propiedades de una interrelación
│   ├── Grado ── reflexiva · binaria · ternaria · n-aria
│   ├── Tipo de correspondencia ── 1:1 · 1:N · M:N
│   ├── Cardinalidad (mín, máx) ── (0,1) · (1,1) · (0,n) · (1,n)
│   └── Atributos propios de la interrelación
│
├── Extensiones
│   ├── Relaciones débiles ── dependencia en existencia (E) / en identificación
(ID)
│   └── Jerarquías ── generalización / especialización
│        ├── Disyunción: disjunta / solapada
│        └── Completitud: total / parcial
│
└── Proceso de diseño
    ├── 1. Identificar entidades (sustantivos)
    ├── 2. Identificar interrelaciones (verbos)
    ├── 3. Representar gráficamente (tipo de correspondencia y cardinalidades)
    └── 4. Esquema E/R definitivo (+ restricciones semánticas documentadas)
```

7.2. Ideas clave

- El **modelo E/R** es un modelo **conceptual**: independiente del SGBD y comprensible para el usuario no informático.
- Toda **entidad** debe tener un **identificador principal**; pueden existir identificadores alternativos.
- El **tipo de correspondencia** (1:1, 1:N, M:N) se deduce de las **cardinalidades máximas**; las cardinalidades mínimas (0 o 1) indican si la participación es opcional u obligatoria.
- Las **interrelaciones** pueden tener **atributos propios** y pueden ser binarias, ternarias o reflexivas.
- Una **entidad débil** depende de otra para existir (**E**) y, a veces, también para identificarse (**ID**).
- Las **jerarquías** combinan dos restricciones independientes: **disyunción** (disjunta/solapada) y **completitud** (total/parcial).
- El diseño es **iterativo** y no tiene una única solución válida; lo que importa es **recoger la máxima semántica** y documentar lo que no pueda representarse.

---

8. Actividades de repaso

1. Explica con tus palabras la diferencia entre **relación** (modelo relacional de Codd) e **interrelación** (modelo E/R de Chen).
2. ¿Por qué se dice que el modelo E/R tiene un nivel de abstracción elevado y es independiente del SGBD? ¿Qué papel desempeña el usuario en la fase de modelado conceptual?

3. Un mismo concepto puede ser entidad en un diseño y atributo en otro. Pon un ejemplo distinto al del texto (`COLOR`) y justifica cuándo sería cada caso.
4. Clasifica los siguientes atributos según funcionalidad, opcionalidad, cardinalidad y carácter: `DNI`, `telefonos`, `edad` (calculada a partir de `fecha_nacimiento`), `segundo_apellido`.
5. Dibuja la entidad `LIBRO` con los atributos `ISBN`, `título`, `autor`, `editorial` y `resumen`. Indica cuál es el identificador principal, cuál podría ser alternativo y cuáles son obligatorios u opcionales.
6. Determina el **tipo de correspondencia** y las **cardinalidades** de cada una de estas interrelaciones, justificando tus respuestas:
    - a) Un cliente realiza pedidos.
    - b) Un profesor es tutor de un grupo (cada grupo tiene un tutor y cada profesor tutoriza como máximo un grupo).
    - c) Un alumno se matricula en módulos.
    - d) Un empleado es jefe de otros empleados.
7. Pon un ejemplo de interrelación **ternaria** distinto de los del texto, indicando sus atributos propios y su tipo de correspondencia.
8. Explica la diferencia entre **dependencia en existencia** y **dependencia en identificación**. Pon un ejemplo de cada una y razona por qué `HABITACIÓN` necesita el identificador de `HOTEL`.
9. Un hospital tiene `PERSONAL` (con `código`, `nombre`, `teléfono`). El personal puede ser `MÉDICO` (con `especialidad`), `ENFERMERO` (con `turno`) o `ADMINISTRATIVO`. Un médico puede ser también profesor universitario. Dibuja la jerarquía e indica si es disjunta/solapada y total/parcial.
10. Indica de qué tipo (disjunta/solapada, total/parcial) son estas jerarquías:
    - a) `VEHÍCULO` → `TURISMO`, `CAMIÓN`, `MOTOCICLETA` (hay otros vehículos como furgonetas).
    - b) `ANIMAL` → `MACHO`, `HEMBRA`, `HERMAFRODITA`.
    - c) `PERSONA` → `EMPLEADO`, `ESTUDIANTE`.
11. A partir del siguiente enunciado, identifica **entidades, atributos, interrelaciones, tipos de correspondencia y cardinalidades**, y dibuja el esquema E/R: *«Una biblioteca desea gestionar sus socios (DNI, nombre, teléfono), sus libros (ISBN, título, autor) y los préstamos (fecha de préstamo y de devolución). Un socio puede tomar prestados varios libros y un libro puede prestarse a varios socios en distintas fechas.»*
12. En el caso práctico MENTOR, razona qué ventajas e inconvenientes tienen las dos soluciones propuestas para modelar al **coordinador** de un curso.
13. Interpreta el esquema E/R del campeonato de ajedrez (Ilustración 3-3): enumera sus entidades, interrelaciones, atributos multivaluados y compuestos, y la jerarquía que contiene.

---

9. Glosario

Término	Definición
Agregación	Extensión del modelo E/R que permite tratar una interrelación como si fuera una entidad.
AIC	Atributo Identificador Candidato; cualquier atributo (o conjunto mínimo) que identifica unívocamente una ocurrencia.
Atributo	Propiedad o cualidad de una entidad o interrelación.
Atributo alternativo (IA)	Identificador que, sin ser el principal, también distingue cada ejemplar.

Término	Definición
Atributo derivado	Atributo calculable a partir de otros (p. ej., la edad).
Atributo descriptor	Atributo que caracteriza una ocurrencia pero no la distingue de las demás.
Atributo identificador principal (IP)	Atributo (o conjunto mínimo) elegido para identificar cada ejemplar; equivale a la clave primaria.
Atributo multivaluado	Atributo que puede tomar varios valores para un mismo ejemplar.
Atributo opcional	Atributo que puede carecer de valor (nulo).
Cardinalidad	Par (mín, máx) de ejemplares de una entidad que pueden asociarse con un ejemplar de la otra. También llamada clase de pertenencia.
Completitud	Restricción de jerarquía: total (toda instancia del supertipo está en algún subtipo) o parcial.
Dependencia en existencia	La entidad débil no tiene sentido sin la fuerte con la que se relaciona.
Dependencia en identificación	Además de depender en existencia, la entidad débil necesita el IP de la fuerte para identificarse.
Disyunción	Restricción de jerarquía: disjunta (a lo sumo un subtipo) o solapada (varios a la vez).
Dominio	Nombre y conjunto de valores sobre los que se define un atributo.
Ejemplar / ocurrencia / instancia	Elemento concreto de un tipo de entidad o de interrelación.
Entidad (tipo de entidad)	Conjunto de elementos con existencia propia y las mismas propiedades.
Entidad débil	Entidad que depende de otra para existir y/o identificarse.
Entidad fuerte (regular)	Entidad con existencia propia e identificadores internos.
Especialización	Creación de subtipos a partir de un supertipo cuyas ocurrencias se diferencian en atributos y/o relaciones.
Generalización	Creación de un supertipo a partir de entidades con atributos y/o relaciones comunes.
Grado	Número de entidades que participan en una interrelación.
Interrelación	Asociación entre una o más entidades.
Jerarquía	Estructura supertipo/subtipos con relación «es un».
MER / DER	Modelo / Diagrama Entidad/Relación.
Rol	Papel que desempeña una entidad en una interrelación (especialmente en las reflexivas).

Término	Definición
Subtipo	Entidad que hereda los atributos y relaciones del supertipo y añade los suyos.
Supertipo	Entidad que agrupa los atributos y relaciones comunes a varios subtipos.
Tipo de correspondencia	Máximo de ejemplares de una entidad asociados a un ejemplar de la otra: 1:1, 1:N o M:N.
UD	Universo del Discurso: parte del mundo real que se modela.

Fuentes normativas: Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo (BOE-A-2023-13221) y Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo (BOE-A-2010-9269). Bibliografía de referencia: Chen, P. (1976), «The Entity-Relationship Model»; Elmasri, R. y Navathe, S. (1997); De Miguel, A. et al. (1999), «Diseño de bases de datos».